

华中农业大学

研究生学位论文

论文题目 中草药提取物的提取工艺及在仔猪

日粮中的应用研究

研究生
姓名: 张 挺

陈喜斌 副教授
导师姓名: 侯永清 教授

专 业: 动物营养
与饲料科学

研究方向: 饲料资源开发

申请学位
级 别 硕士

论文报告
提交日期: 2003.5

中国 武汉

学校名称：华中农业大学

学校代码：10504

分 类 号：S816.4

中草药提取物的提取工艺及在仔猪 日粮中的应用研究

**A study of extracting process of Chinese herbal extracts and
their application in piglets' diet**

专 业：动物营养与饲料科学

Speciality: Animal nutrition and feed science

研究方向：饲料资源开发

Subject: Exploitation of feed resource

导 师：陈喜斌 副教授

侯永清 教 授

Supervisor: Associate Prof. Chen Xibin

Professor Hou Yongqing

研 究 生：张 挺

Postgraduate: Zhang Ting

华中农业大学动物科技学院

College of Animal Science

Huazhong Agricultural University, Wuhan, China

二零零三年 五月

目 录

摘要	1
英文摘要	3
一、文献综述	5
1. 抗生素饲料添加剂	5
1.1 抗生素添加剂的发展与使用现状	5
1.2 存在的问题	5
2. 中草药提取物饲料添加剂	6
2.1 中草药添加剂的特点	6
2.2 中草药添加剂具有的优点	7
2.3 中草药饲料添加剂的功能	7
2.4 中草药饲料添加剂的作用机理	8
2.4.1 中草药的有效养份分析	8
2.4.2 中草药对动物机体的影响	8
2.4.3 国内外药理研究进展	9
2.5 中草药添加剂的应用现状	10
2.5.1 在猪生产中的应用	10
2.5.2 在家禽生产中的应用	11
2.5.3 国外应用现状	11
二、本研究的的目的和意义	13
三、材料和方法	14
1. 中草药有效成分提取工艺的研究	14
1.1 试验材料	14
1.1.1 菌种	14
1.1.2 试验药物	14
1.1.3 培养基	14
1.1.4 实验仪器	14
1.2 试验方法	14
1.2.1 提取工艺设计	14
1.2.2 纸片法抑菌试验	16
1.2.3 滤纸片的制备	16
1.2.4 菌种活化	16
1.2.5 药液配置	16
1.2.6 含药纸片的制备	16

1.2.7 待测平皿的制备	16
2.正交设计确定最佳配方组合试验	16
2.1 试验材料	17
2.1.1 菌种	17
2.1.2 试验药物	17
2.1.3 培养基	17
2.1.4 实验仪器	17
2.2 试验方法	18
2.2.1 药物提取工艺	18
2.2.2 倍比稀释法	18
2.2.3 正交试验设计	18
3.复方中草药提取物有效成分含量的检测	19
3.1 试剂与仪器	19
3.2 黄芩甙的提取	19
4.植物提取物对仔猪生长性能及血液生化指标的影响	19
4.1 植物提取物	19
4.2 试验动物及分组	20
4.3 饲养管理	20
4.4 试验日粮	20
4.5 观测指标及统计分析	20
四、结果与分析	21
1.中草药有效成分提取工艺的研究	21
1.1 单一提取工艺(工艺一)提取物抑菌效果	21
1.2 复合提取工艺提取物抑菌效果	22
2. 正交设计确定最佳配方组合试验	24
2.1 单一提取物抑菌效果	24
2.2 复合提取物抑菌效果	25
2.3 验证实验	28
2.4 复方的确定	28
3. 植物提取物有效成分含量的检测	29
3.1 吸收光谱的测定	29
3.2 标准曲线的绘制	29
3.3 样品中黄芩甙含量的测定	30
3.4 黄芩甙稳定性试验	31
3.5 加样加收率试验	31

4. 中草药提取物对仔猪生长性能及血液生化指标的影响 ·····	32
4.1 中草药提取物对断奶仔猪腹泻频率的影响 ·····	32
4.2 中草药添加剂对断奶仔猪生产性能的影响 ·····	33
4.3 中草药添加剂对血液生化指标的影响 ·····	33
五、讨论 ·····	35
1.植物有效成分提取工艺的设计 ·····	35
2.最佳配方组合 ·····	36
3.添加剂中有效成分含量的检测 ·····	37
4.植物提取物对仔猪生长性能及血液生化指标的影响 ·····	38
六、结论 ·····	39
七、参考文献 ·····	40
八、致谢 ·····	47

摘 要

本试验研究中草药提取物作为抗生素饲料添加剂替代物的效果。试验通过物理、化学的方法，将中草药中的有效成分提取浓缩，通过体外抑菌试验和动物饲养试验验证此种提取物的应用效果。试验分四个部分，包括药物的筛选、有效成分的提取浓缩、药物配方组合、有效成分含量检测及动物饲养试验等方面的研究。

一、中草药有效成分提取工艺

根据药物中有效成分不同的化学性质，设计不同的提取工艺，分为单一提取工艺和复合提取工艺。通过体外抑菌试验确定复合提取工艺为最佳提取工艺。所筛选的药物中黄芩与秦皮提取物的抑菌效果最佳，对大肠杆菌和沙门氏菌的抑菌圈直径分别为： $13.46 \pm 1.17\text{mm}$ ， $13.47 \pm 1.19\text{mm}$ ， $12.98 \pm 1.29\text{mm}$ ， $13.28 \pm 0.92\text{mm}$ 。其他药物的抑菌效果较弱。鱼腥草用单一提取工艺无抑菌活性。

二、正交设计确定最佳配方组合试验

通过最小抑菌浓度试验，筛选出黄芩、秦皮、白头翁、马齿苋四种抑菌效果较好的中药。根据四因素三水平正交表设计试验。结果表明， $A_1B_1C_3D_3$ 和 $A_1B_1C_3D_2$ 配方效果较好，进一步验证确定配方 $A_1B_1C_3D_3$ 为正交试验结果，称为配方一。另外，选用黄芩与秦皮两种药物设计配方二，配比为 7:3。在配方一与配方二的基础上添加 10%木香，用于止泻，分别称为复方 1[#]与复方 2[#]。

三、添加剂中有效成分含量的检测

为了检验产品的质量，并制定相应的标准，对产品中主要成分黄芩甙的含量进行检测。采用紫外吸收分光光度法，以 276nm 为检测波长，测得复方 1[#]与复方 2[#]黄芩甙含量为 $1.75 \pm 0.11\%$ ， $6.85 \pm 0.72\%$ 。经稳定性试验和加样回收率试验验证，用此法检测产品中黄芩甙含量简便可靠。

四、中草药提取物对仔猪生长性能及血液生化指标的影响

0~15d、16~25d 各处理组腹泻率差异不显著 ($p>0.05$)，但在试验全期，复方 2[#]组腹泻率显著低于其他组 ($p<0.05$)。复方 1[#]组比空白对照组腹泻率低 5.5%，但差异不显著 ($p>0.05$)。试验第一阶段 (0~15d) 和试验全期，复方 1[#]组日增重与利高霉素组和空白组之间差异显著 ($p<0.05$)，分别提高 29%，25%和 17%，25%。复方 2[#]组日增重比利高霉素组和空白组也分别提高 29%，25%和 20%，26% ($p<0.05$)。

但中草药组料重比与利高霉素组差异不显著。中草药提取物可显著提高血清中谷丙转氨酶（ALT）的活性。复方 2[#]对 ALT 的活性有显著影响（ $P<0.05$ ），比空白组提高了 22.36%，比利高霉素组提高了 13.09%（ $P>0.05$ ），复方 1[#]对谷丙转氨酶（ALT）的活性也有提高，但差异不显著（ $P>0.05$ ）。添加中草药可以提高血清中总蛋白（TP）的含量（ $P>0.05$ ），复方 2[#]组血清中 TP 含量比利高霉素组和空白对照组分别高出 7.37% 和 7.36%。血清白蛋白（ALB）的含量在添加了中草药后也有了显著提高（ $P<0.05$ ），复方 1[#]组血清中 ALB 含量分别比利高霉素组和空白对照组分别高出 9.6%,13.8%。复方 2[#]组血清中 ALB 含量分别比利高霉素组和空白对照组高出 7.52%，11.83%。

关键词：中草药 提取工艺 复方提取物 仔猪 生长性能 生化指标

Abstract

The purpose of this experiment is to study the effects of substituting antibiotics with Chinese herbal extracts as feed additives. The effective components of Chinese herbs were extracted and condensed by physical and chemical methods. The efficacy of this kind feed additives were verified by in vitro bacteria inhibiting test and animal feeding trial. This study include four parts as follows: herbal medicines culling and extracting of effective component, herbal formulation, measuring of effective component and feeding trial verification.

1. The extracting process of Chinese herbs

According to different chemical characteristics of the effective components in Chinese herbs, extracting process were designed and divided into two methods: refined and simple extracting process. The refined extract processing were determined the optimal abstracting techniques by in vitro bacteria inhibiting test. In screened medicines, *Scutellaria* and *Cortex Fraxini* show the best antibiotic efficacy whose inhibitory diameter, to *Coliform* and *Salmonella*, were 13.46 ± 1.17 , 13.47 ± 1.19 , 12.98 ± 1.29 , 13.28 ± 0.92 respectively. However, The bacteria inhibiting effect of others was weak. The extracts of *Houttuynia cordata* Thunb, by simple extracting process, was no bacteria inhibiting activity.

2. The determing of optimal formulation experiment by orthogonal test

Four kinds Chinese herbs, *Scutellaria*, *Cortex Fraxini*, *Pulsatilla* and *Portulaca oleracea*, which have good bacteria inhibiting efficacy have been screened by the lowest bacteria inhibiting concentration of medicine experiment. The experiment was designed according to four factors and three levels orthogonal table. The result shows that $A_1B_1C_3D_3$ and $A_1B_1C_3D_2$ formulation have efficient efficacy. The further study verified the $A_1B_1C_3D_3$ formulation as the result of orthogonal test and called formulation I. In addition, *Scutellaria* and *Cortex Fraxini* were selected to design formulation II whose ratio was 7:3. To release the diarrhea symptom of piglets, the 10% *Aucklandia* was added to formulation I and II and called refined formulation 1[#] and 2[#] respectively.

3. Determining of the effective compinents in additives

To determine the quality of products and lay down corresponding standard, the experiments have determined the principal component, *Bacicalin*, of the products. The ultraviolet absorption spectrophotometer was applied and detective wavelength was 276nm. The determined *Bacicalin* content in refined formulation 1[#] and 2[#] were 1.75 ± 0.11 , 6.85 ± 0.72 respectively. Through the stability experiment and adding sample

recovery ratio experiment,the method that used to determine the Bacicalin content is convenient and trustful.

4.Effect of Chinese herb extracts on the growing characteristics and blood bio-chemical index in piglets

In 0-15d,16-25d treated groups,the ratio of diarrhea difference was not remarkable($P>0.05$),but the diarrhea ratio in refined formulation 2[#] group was remarkably lower than that of other groups($P<0.05$)during the whole experiment period.Comparing with the control group,the diarrhea ratio in refined formulation 1[#]group decreased by 5.5%,but the difference was not remarkable.Comparing with the control and Linco-spectin group,the daily weight gain of the refined formulation 1[#] group increased remarkably ($P<0.05$) by 29%,25% and 17%,25% respectively during the first experiment period(0-15d) and the whole experiment period. Likewise ,the daily weight gain of refined formulation 2[#] group also increased by 17%,25% and 20%,26%($P<0.05$).But comparing with Linco-spectin group,the food to weight ratio difference was not remarkable.The extracts of Chinese herbs can remarkably increase the activity of ALT($P<0.05$) in serum. Comparing with the control and Linco-spectin group,the ALT activity of refined formulation 2[#] group increased by 22.36% and 13.09% ($P<0.05$)respectively.The ALT activity of refined formulation 1[#] can also increase, but the difference is not remarkable($P>0.05$).The addition of Chinese herbs can remarkably increase the content of total protein(TP) in serum($P>0.05$). Comparing with the control group and Linco-spectin group,in the refined formulation 2[#] group,the TP content in serum increased by 7.37%and 7.36% respectively.And the content of albumin(ABL) in serum has also been remarkably increased when the Chinese herd was added into the food ($P<0.05$). Comparing with the control group and Linco-spectin,the content of albumin in the refined formulation 1[#]and 2[#] group was increased by 9.6%,13.8%and 7.52%,11.83% respectively.

Key word:Chinese herd extract process refined formulation extracts piglets
the growing characteristics the blood bio-chemical index

一、文献综述

1. 抗生素饲料添加剂

1.1 抗生素饲料添加剂的发展与应用现状

1949 年美国学者 Stockstadt 和 Jukes 在美国 Cyanamid 公司的实验室里, 为寻找一种可生产维生素 B 的细菌的试验中, 偶尔发现发酵产物金霉素对仔鸡和猪的促生长作用。1950 年 4 月 Stockstadt 和 Jukes 第一次发表了结晶金霉素在猪饲养上的价值。

1950 年 10 月抗生素饲料添加剂为美国官方认可, 美国饲料监督局 (AFCO) 和国家食品和药物管理局 (FDA) 正式批准在饲料中添加抗生素。此后, 世界各国进行了大量的饲养试验及其它研究, 抗生素饲料添加剂得以快速发展, 成为配合饲料的重要组成部分。

20 世纪 50 年代, 美国饲料用抗生素约占其总销售量的 21%。1963 至 1973 年 10 年间, 美国年生产配合饲料 8000 万吨, 饲料用抗生素约 1000 吨以上, 占其总销售量的 40~50%。1966 年约有 67% 的配合饲料添加抗生素; 1978 年约有 90% 的配合饲料中添加抗生素。据统计, 1980 至 1983 年, 美国配合饲料中所用添加剂的费用平均每年约 11 亿美元, 其中抗生素约占 21%~24%, 即为 2.4 亿美元以上。

早在 20 世纪 60 年代, 我国对某些抗生素(如链霉素、土霉素等)用作饲料添加剂进行过研究, 但由于多种原因, 未能得到推广和应用。八十年代以来, 我国进行了大量试验, 饲用抗生素开始普遍使用。目前, 我国已批准近几十种抗生素作为饲料添加剂。

1.2 存在的问题

抗生素应用于饲料给人类提供了大量而经济的畜产品, 但在抗生素作为饲料添加剂使用不久的 20 世纪 50 年代中期, 就提出了这种应用对公共卫生的影响问题, 并引起了许多争议, 目前仍是人们关注的焦点。主要包括两个方面: 一是畜产品残留抗生素对人体健康的影响; 二是畜禽长期低剂量使用抗生素, 产生耐药性菌株的问题。

1.2.1 残留毒副作用和环境污染问题

抗生素是人工合成的物质, 因而自然界和人、动物体内没有降解它们的酶系统和机制, 故它们易形成残留和引起毒副作用。加之抗菌药的性质结构较稳定, 即使经过加工、加热也不能使其完全分解。如链霉素经 100℃ 高温 20 分钟亦难分解, 且其降解物会有更强的溶血和肝毒; 四环素能以钙盐形式长期残留于骨骼中, 经加工烹饪也不会被破坏; 巴氏消毒法, 也不能破坏牛奶中的抗生素; 残留于肉食品中的青霉素、链霉素、新霉素, 即使烹饪, 也不能免除其引起对人的变态反应毒害。

1.2.2 耐药性问题

从卫生方面讲，耐药性问题比残留问题更为复杂，更引人关注。20 世纪 50 年代末，有报道（Smith，1957 年）指出，猪鸡饲料中添加四环素类抗生素，畜体耐药性菌株增加，后来又发现这种耐药性能通过耐药因子—R 因子传递到其他敏感细菌，使之产生耐药性。因此，人们担心动物饲料中长期广泛使用低剂量抗生素，是否会不断增加肠道中耐药性菌，并将其耐药性传递给病原菌，从而引起疾病防治上的麻烦。人们更担心的是把人类医疗用的青霉素、四环素类等抗生素等，以低剂量长期饲喂家畜后产生的耐药性会从畜体细菌传到人体细菌，而导致人类疾病治疗危机。

2. 中草药饲料添加剂

2.1 中草药饲料添加剂的特点

2.1.1 无毒副残留、无“三致”及环境污染

天然中草药取自自然界动、植物，并保持了它们的自然结构和活性，即使需要加工炮制，亦取自然法（煎煮法），仍未破坏其自然性，故被利用后，其废弃物亦不能形成公害和污染环境，它被弃也能回归自然，重新参与生态平衡。其采集炮制工艺均为自然法，无污染并利于保护环境。与此相比，化学合成药物的生产，则对环境造成严重的污染。天然物中草药，源于自然界，并是人和动物最易接受的物质，也是人类环境生态系统循环的组成部分，因而在长期进化发展中，人和动物体内以及环境中都有转化它们的酶（谢仲权，2001）。故从整体上说，天然物中草药不会形成毒副残留和公害。

2.1.2 中草药饲料添加剂功能齐全(周朝勤，1995)

一是营养作用。中草药所含的蛋白质、维生素等对动物机体有营养作用。二是对非特异性免疫力有增强作用。如服用黄芪后可明显提高血中 IgE、IgM 含量，何首乌、刺五加、党参可增加白细胞数，使吞噬功能加强，四君子汤、六味地黄丸和四物汤对体液免疫和细胞免疫有促进作用。三是激素样作用，调整机体新陈代谢。如当归能抗维生素 E 缺乏症，黄芪可促进家禽生长。四是抗应激作用。如生脉散延长动物生存能力，提高耐受力，使缺氧动物心肌中 RNA 含量增加，刺五加、党参、延胡索结合使用，可使小动物适应高、低温的能力加强。五是抗生素作用。如板兰根、黄芩、贯众、双花等对革兰氏阳性和阴性病菌都具有抑制和杀灭作用；提高动物细胞的吞噬能力，促进抗体形成；并能预防病毒、真菌、原虫和螺旋体感染。中草药添加剂的功能还有维生素样作用，双向调节作用和复合功能，并能改善饲料适口性，增加食欲，促进消化吸收，抗饲料的氧化和霉变。

2.1.3 双向调节性

器官组织功能，常以兴奋、抑制两个截然不同的状态来表示。西药，一般只能有单一功能向作用，或予以兴奋或予以抑制。天然中草药则不同，每一味天然物中

草药均含有两种作用相反的成分（谢仲权，2001）。如当归（林启寿，1977），既有可能使子宫肌肉兴奋收缩的成分，又同时含有使子宫肌肉活动抑制的成分。在机体及肝脏不同功能状态时，它能对其不平衡的病理产生不同的作用，即对同一器官组织的不同功能起到双向调节作用，即兴奋时起抑制作用，抑制时起兴奋作用。

2.2 中草药添加剂具有的优点

首先，中草药不仅能调节机体的生理机能，促进新陈代谢，而且具有清热解毒、抗菌、消炎、驱虫等作用，从而达到促进生长，防病治病的目的；其次，可以改善动物机体的免疫状态，增强免疫力，弥补疫苗免疫的不足；再次，中草药还具低毒、无抗药性、无残留等特点，能改善肉、蛋、奶的质量，畜禽长期应用也不会致癌，致畸变和性早熟；最后，中草药药源丰富，取材方便，节约费用，加工简便，由此可见，中草药提取物添加剂的开发前景广阔、意义重大。

2.3 中草药饲料添加剂的功能

中草药饲料添加剂是由不同性味功能的中草药，依据中兽医学的理论和动物不同生理需要配制而成。由于中草药种类繁多、结构复杂、成份多样，决定了不同的中草药添加剂具有不同的功效（陈正伦，1995）。但归纳起来，主要有以下几个方面。

2.3.1 从中兽医学的理论分析，中草药饲料添加剂大致由以下几方面的作用组合而发挥作用：

(1)理气消食，助脾健胃。即具有调理、疏通气机，消食健胃，健脾养胃等作用。常用的性味药如陈皮、木香、神曲、麦芽、山楂等，这类中草药既具有芳香气味，能矫正饲料的气味，增加动物消化液的分泌，促进动物采食和营养物质的消化吸收，又对慢性、急性胃肠炎、胃肠弛缓等消化道疾病有良好的防治作用。

(2)活血散瘀、旺盛血循，促进新陈代谢。即具有能舒筋活络、松皮活血、旺盛血液循环，促进新陈代谢等作用的性味药组成。常用的如当归、五加皮、红花等，这类药物直接或间接地扩张血管，引起血液循环旺盛，增强胃肠功能，加速营养物质的消化吸收。

(3)补气壮阳，养血滋阴。即具有补虚扶正、调节阴阳之不足，增强机体抗病力等作用。常用的性味药如党参、黄芪、当归、何首乌等，此类药主要以补气养血为主。

(4)清热解毒、杀菌抗菌。即具有清解里热，解毒消肿，消疽散结和抑制或杀灭细菌等性味药组成。常用的如金银花、柴胡、苦参、贯众等。

(5)驱虫除积。即能杀死或驱除畜体内的寄生虫、润通利便等性味的药物。常用的如贯众、百部使君等。

(6)安神定惊、开窍行气：即能镇静安神、宣通开窍等作用的性味药组成。常用的如柏仁、合欢皮、酸枣仁等。

2.3.2 从现代药理学分析，中草药饲料添加剂具有调节机体的免疫功能及非特异性抗菌作用。中草药的化学成分复杂，除直接具有抑菌杀菌作用外，其所含生物碱、多糖、甙类、挥发油、鞣质、有机酸等，均是生物活性物质，对调节机体的免疫功能，提高健康水平有良好的作用。据报道，多糖具有促进胸腺液反应，有宿主中介作用，刺激网状内皮系统，提高宿主对癌细胞的特异性抗原免疫反应能力；有机酸类则能增强巨噬细胞的特异吞噬功能，破坏癌细胞染色体，增强机体免疫功能；生物碱也是具有明显增强体液与细胞免疫功能，刺激巨噬细胞吞噬功能；甙类有加强网状内皮系统的吞噬功能，并能促进抗体生成，促进抗原抗体反应和淋巴细胞转化等功能。所以，中草药具有调节机体免疫功能，增强抗病力等作用。同时，许多中草药可以直接作用于微生物的结构和代谢而发挥抗菌保健作用，已有资料表明，清热解毒类中草药以影响细菌的呼吸和代谢。具有直接抑菌或杀菌作用。如黄连素可以与 DNA 形成复合物，从而影响 DNA 的复制，干扰细菌的繁殖；金银花作用于细菌的胞壁，抑制胞壁的合成；黄柏等能抑制细菌的呼吸和抑制细菌核糖核酸(RNA)的合成。具有直接抗菌作用的中草药还有连翘、蒲公英、败酱草、牛至、板兰根、牛黄、大蒜、辣椒、艾叶等。

2.4 中草药添加剂的作用机理

2.4.1 中草药添加剂的有效养分分析

人们对党参的成分分析后发现，党参茎叶含有 18 种氨基酸，含量为 5.17%。山楂含有大量的枸橼酸、苹果酸等有机酸，较多的维生素和微量元素，维生素 C 和糖含量特别高，所含能量与蛋白质和小麦麸相当（吴金山，2000）。日本学者发现，大蒜中有价值的成分是大蒜素，它具有较强的抗菌力，能抑制结核菌、赤痢菌、葡萄球菌及大肠杆菌的繁殖。彭密军(1992)报道，杜仲叶粉含 17 种氨基酸，总氨基酸含量为 4355mg/kg，总糖为 38.41%，微量元素锰、铁、锌、铜的含量分别为 376.3、136.5、124.7、27.71mg/kg。另外杜仲叶粉中还存在大量的维生素 C 和维生素 B1 以及较多的高级不饱和脂肪酸，这些维生素和高级不饱和脂肪酸兼有营养和促进免疫的作用。陈宝江等（2000）对松针分析测定发现：松针粉含粗蛋白质 8.96%，粗脂肪 11.1%，粗纤维 27.1%，无氮浸出物 41.5%，灰分 3.43%、维生素 A 含量为 950～2203mg/kg,还含有丰富的维生素 C、维生素 E 和硒元素。维生素 A、维生素 E、维生素 C 都与机体的免疫力有关，例如维生素 E 能增强体液免疫反应，增加辅助 T 细胞数量，使机体免疫力提高，硒与维生素 E 有协同作用，可促进抗体形成，增强机体免疫力和抗病力。松针粉中含有的植物激素、植物杀菌素可杀死机体有害微生物，从而促进家禽生长。

2.4.2 中草药添加剂对动物机体的影响

高士争等（2002）选用 20kg 左右的“杜长大”三元杂交猪 120 头，分成对照组、中药组、中药+西药组。测定添加中草药添加剂，对生长育肥猪血清中 TP、ALB、

CH0、HDL 和 VLDL 的含量以及 GPT、GOT 和 ALP 活性的影响。研究结果提示,中草药添加剂对生长育肥猪具有促进生长、改善胴体品质和肉品质的作用,其作用可能是通过神经—内分泌系统来实现的,即通过 GH、IGF—I、T₃、T₄、cAMP 等内分泌激素以及 GPT、GOT 及 ALP 等酶的协同作用,改善体内生理生化过程,使体内蛋白质代谢加强,氨基酸利用率提高;肝脏脂肪代谢加强,体脂肪沉积减少,肌间脂肪沉积增加。研究证明(冯强,1996),山楂能增加动物胃中消化酶的分泌、促进消化,并含有脂肪酶,能加强胃脂肪酶、蛋白酶的活性。黄芪能促进淋巴细胞转化,增强单核—巨噬细胞系统功能,使玫瑰花环形成细胞增加,并诱生干扰素,同时有延长某些二倍体细胞株生存时间的能力。原苏联科研人员报道,刺五加枝浸剂能使肠液分泌量增加 21.10%,显著提高肠液中酶活性,从而改善和提高动物对饲料中氮的吸收利用。松针粉添加在雏鸡饲料中,可提高雏鸡红细胞数量和血红蛋白含氧量,增强机体输送氧气和养分能力,促进雏鸡生长,提高雏鸡白细胞数量、新城疫抗体水平,全面提高雏鸡免疫功能,提高抗病,抗逆能力和成活率。杨何等(2002)用胃康灵对小鼠进行肠运动的影响试验及对家兔离体十二指肠自发性活动的影响试验。结果证明,胃康灵对胃肠的运动有极显著的促进作用,并有软化粪便的作用。

2.4.3 国内外药理研究进展

中草药除了临床应用的研究外,在药理、药化方面也作了不少工作,使古老的中药理论不断与现代科技结合发展。通过研究发现(李广勋,1992),附子所含的乌头原碱有强心镇痛、改善血液循环的作用,可治疗因虚脱所致的呼吸、循环衰竭,热量供应不足;干姜含挥发油及姜辣素等成分,能兴奋呼吸中枢和血管运动中枢,使血压升高,促进消化液分泌,提高消化呼吸功能。人参、当归、黄芪、龙眼肉等含有各种不同的营养成分而具有强壮作用,能补充机体能量和热量的不足;淫羊藿、紫河车等具有肾上腺皮质激素和性激素样的作用,能改善全身功能。苦参中含有的苦参碱具有多方面的药理作用,如利尿、杀菌、抗肿瘤、抗心率失调、镇静作用。还有研究表明,抗炎中药有抗炎、改善血液循环及免疫调整功能,这与抑制炎症细胞产生炎症细胞因子有关;对炎症细胞合成分泌细胞因子有双向调节作用;显著抑制内毒素(脂多糖 LPS)诱导或未经 LPS 诱导的人巨噬细胞释放炎症因子;具有稳定溶菌体,抑制脂质过氧化反应及减少肿瘤坏死因子(TNF)释放的作用;可通过影响细胞内钙离子浓度,减少细胞因子的分泌合成达到抗炎目的。已有学者报道了(李广勋,2002)盐酸小檗碱对耐热大肠杆菌肠毒素(ST)引起仔猪空肠分泌的拮抗作用,另有报道(邢杰等,2002;朱蓓蕾等,1983)金银花、连翘提取物对作用缓慢而持久的热敏肠毒素(LT)致肠分泌的具有拮抗作用。

在中药的某些成分和药理作用的研究中,还发现中药的新用途,如人参,在相当长的一个时期,一般认为起主要作用的是人参皂甙,只具有调节物质代谢的作用。随着研究的深入,才发现人参除上述作用外,其所含的腺嘌呤核苷,具有胰岛素样

的生理作用，也是人参治疗糖尿病的物质基础；而原来认为无关紧要的人参多糖，却能提高机体的免疫功能，有扶正固本的强壮作用；人参醇和亚油酸则有很强的抗炎作用。这些都是人参皂甙所不能代替的。又如天花粉蛋白的引产作用，香菇、猪苓多糖类物质应用于肿瘤的辅助治疗作用，均系近几年才被发现。这些工作已引起世界各国的重视，如近几年来，全世界发表与药用植物有效成分有关的论文达千余篇，美国仅在抗癌植物的筛选方面，已提出 67500 个粗制剂，隶属于 20525 个植物种，总结出了 5 种比较有作用的药用植物。日本对药用植物的研究，普遍采用了药代动力学、生物化学、生化药理学、分子生物学、双波长薄板层析以及同位素示踪等先进技术，尤其对柴胡、人参的研究更广泛深入，现在已分离出许多单体。附子的强心有效成分能分离出浓度至 10^{-9} 即显作用的微量附子碱。据统计，目前全世界已分离出含主要成分的药用植物 500 多种，苏联从 1931 年到目前已研究了 6000 多种，对 100 种作了化学分析，分离到 300 多个药物成分，发展了 80 多个制剂，试用于临床。新近应用的一叶秋碱 (Securine)、小檗碱、植物抗菌制剂等，以及应用电子计算机来分析中药处方中各药物的作用，企图从中找到一些规律，再进行有效成分的研究。印度近十年内，大约对 100 个种属、500 种植物进行了初步化学成分的研究，对 1000 个属、1700 多种植物进行了药理筛选，尤其对萝藦科娃儿藤 (Tyiophorb) 中所含的生物碱进行了许多研究，除发现这类生物碱有抗癌作用外，还发现该植物的总碱在临床上对哮喘有一定的效果。

我国在 1962 年对甘肃临洮三棵针的化学成分，进行了提取、分离、纯化和鉴定。证明三棵针含有多种生物碱，其中季胺碱含量最高，继而从毛叶小檗 (*Berberis brachypoda* Maxim) 根中分离以小檗胺为主的六种生物碱，并对小檗胺的化学结构进行了改造，使其碘甲烷化，碘甲烷化小檗胺具有明显的横纹肌松弛作用。1979 年用离子交换法从苦参中分离出三种结晶，有两种已鉴定为苦参碱、氧化苦参碱的含量可达 70%；随后，用治疗羊羔拉稀率达 90.2% 的红沙，进行了化学成分测试，发现该植物含有生物碱、有机酸、内酯、挥发油、鞣质等成分。从银毛委陵菜叶 (翻白草叶) 中分离出儿茶素和花白素两种成分预防骡驹溶血病，效果达 90% 以上。从狼牙皂中分离出两种粗皂甙，具有明显的生白细胞作用。樟柳碱是从莨菪植物中分离出来的一种莨菪烷类生物碱，已用于家畜有机磷中毒的治疗。

2.5 中草药添加剂的应用现状

2.5.1 在养猪生产中的应用

王建国 (1998) 等用党参茎叶作饲料添加剂喂猪，结果发现断奶仔猪增重提高 9.4%~24.7%，饲料报酬提高 6.5%~13.17%。钟森泰 (1992) 用贯众、秦皮、枳实、桑白皮、苏子等拌于猪的日粮中，每日每头 12.5~17.5 克，试验组增重比对照组提高 20.5%~75.9%，饲料消耗率减少 37%~62.3%。袁福汉 (1995) 等用桐叶粉喂猪，每

日每头 30~60 克, 猪的增重提高 14.06%~32.86%, 饲料报酬提高 13.63%~32.2%。苏德辉等(1997)采集花盛期的一年蓬全草, 晒干粉碎后按 3%添加于母猪日粮中, 从分娩前的 3~5 天开始饲喂, 至仔猪 45 日龄断奶时停止, 试验组 20 日龄和 45 日龄的仔猪成活率分别比对照组提高 11.6%和 19.24%, 平均窝重分别比对照组高 2.57kg 和 3.97kg。何国耀(1995)等报道, 用苦参苍术散可预防断奶仔猪消化不良, 疗效高于土霉素, 并有一定的促生长效果。魏传德等(1999)用麦芽、何首乌、大蒜、陈皮、秦皮等中草药以 0.5%添加于育成猪饲料中, 结果试验组比对照组提高增重 17.05%, 提高饲料利用率 10.88%。杨宝琦等(1996)用益母草、老虎爪草、苦参、艾叶、王不留行、苍术等组成的“母仔壮”饲喂哺乳仔猪, 结果试验组比对照组仔猪双月窝重提高 23.97%, 成活率提高 19.28%。郭显椿等(1991)报道, 用党参、麦芽、陈皮等十多味中草药以 2%添加于猪饲料中, 结果试验组的平均体重比对照组提高 40.74%。

2.5.2 在家禽饲养中的应用

中草药添加在家禽日粮中, 对肉鸡和火鸡的增重、蛋鸡产蛋量有一定的影响。满晨等(1997)报道, 用黄柏、板兰根、大蒜等十味中草药和中草药发酵制剂按一定比例配制的添加剂添加在肉用鸡日粮中, 与对照组相比, 其增重、成活率显著提高($P<0.05$)。郑亚勤等(1997)报道, 以芥籽、胡椒、五味子、甘草为主要原料的中草药粉剂添加在公火鸡日粮中, 可显著提高增重速度。方炳初等(1992)在蛋鸡日粮中添加 0.4%由黄芪、神曲、板兰根、地榆等十味中草药组成的添加剂, 可提高产蛋率 7.48%~7.93%, 饲料利用率提高 10.78%~12.45%, 且有防治疾病和一定的抗应激作用。李文学等(1997)报道, 由当归 5g, 黄芪 6g、元参 8g、蒲公英 10g、地丁川 10g、大青叶 10g、黄芩 5g、益母草 10g、连翘 5g、木通 5g 等组成的中草药添加剂以 0.1%的剂量添加在海兰白鸡日粮中, 产蛋率较对照组提高 3.1%、死淘率降低 1.1%。另以柴胡 300g、黄芪 450g、党参 300g、白芍 360g、甘草 240g、茵陈 180g、女贞子 240g 配制而成的中草药添加剂柴芪散以 0.3%的比例添加于蛋鸡日粮中, 可显著提高蛋鸡的产蛋率、降低料蛋比和鸡群的死亡率, 提高了蛋鸡在产蛋高峰期的生产性能(李立顺等, 1999)。

陆伦生(1995)在雏鸡日粮中添加 2%~3%的艾叶粉, 连续饲喂 71 天, 结果试验组增重比对照组提高 10.49%~12.69%。刘守刚(1989)在鹌鹑日粮中添加 0.03%~0.05%松针膏, 增重提高 14.7%, 成活率提高 8.7%, 节省饲料 28.4%。秦有武(1985)报道, 在产蛋鸡饲料中添加 1%党参, 具有良好的营养补充和增加产蛋作用, 并能提高饲料利用率。黄一帆(1988)报道, 以黄芪、何首乌、神曲、酸枣仁等中药组方, 按 1%比例添加于 AA 肉鸡与艾维茵肉鸡饲料中, 与对照组相比, 分别提高增重 5.37%和 6.09%, 改善饲料效率 9.0%和 10.1%。

2.5.3 国外应用现状

苏联用刺五加 1:1 的浸剂,按 1ml/kg 体重加入饮水或拌入饲料,饲喂初产乳牛和 2~5 个泌乳期的乳牛,结果产乳量与对照组相比提高了 10%。173 头乳牛饲喂试验显示,其产乳量平均提高 21.6%,其中 137 头试验牛产乳量提高 15%~35%。实验表明,这种作用与血液中生乳素和孕酮的浓度增高,使乳腺分泌活动增强有关。沙棘叶及其残渣,为牲畜很好的药物性饲料,饲喂后不仅上膘,而且有很好的免疫增进作用。法国报道,沙棘残渣中含丰富的维生素 C、维生素 B 族、胡萝卜素以及蛋白质、氨基酸、多种微量元素等,家兔每天饲喂 20g/kg 体重可增加体重 27%,母猪每天饲喂 5g/kg,可改善子宫内胎儿的发育,初生幼畜富有活力。松针叶中含有畜禽生长所需的 18 种氨基酸、多种微量元素和维生素,不少国家已加工制成饲料添加剂。实验表明,用松针粉饲喂白洛克母鸡 60 天,产蛋率提高 13.8%,在日粮中加入 2.5%~4.5%松针粉,其增重率比对照组提高 15%~30%,奶牛料加入 10%,产奶量也提高 10%。泡桐叶亦作为饲料添加剂,12~16kg 的猪,连喂 60 天,比对照组同期多增重 32.63%,饲料报酬提高 22.29%。通过成分分析发现,桐叶除各种常量营养成分(如粗蛋白)外,还含有 16 种氨基酸、6 种微量元素以及酚类、生物碱、游离黄酮或甙类等物质。

二、本研究的的目的和意义

中草药饲料添加剂虽然在很多试验中表现了较好的试验效果，但仍存在很多的问题。

1. 传统应用多为草药直接粉碎，添加量大，作用效果不稳定 因为单胃动物对粗纤维的消化能力有限，而中草药多为植物的茎、根、皮，粗纤维含量很高，有效成分包含于植物细胞中，而细胞壁也多为粗纤维构成，单胃动物不能破坏细胞壁，有效成分就不能很好的发挥作用。因此，应该在中国传统中药理论的指导下，筛选优秀的配方，采用先进的提取工艺，将有效成分提取、浓缩，制成适合动物生产应用的剂型。

2. 作用机理不明确 国内的一些研究，多数描述了有什么效果，而缺乏判定效果的客观指标，难以形成普遍认可的产品。

3. 没有相应的质量标准 中草药添加剂配方差异很大，有效成分不明确，因而很难制定相应的质量标准，难以标准化生产。这是中草药饲料添加剂不能普遍推广的一个重要原因。

本研究的的目的就是针对以上存在的问题，展开研究，使中草药饲料添加剂在畜牧业发展中发挥巨大的推动作用。

三、材料与amp;方法

1.中草药有效成分提取工艺的研究

现阶段使用的中草药提取物饲料添加剂，产品质量不高，效果不佳。其主要原因是由于加工方法的不合理。药物中的有效成分没有充分提取出来，致使药效不稳定。本试验根据文献报道及中医药理论，从多种植物中筛选出一种或几种有抑菌效果的中草药，根据有效成分的化学性质设计不同的提取工艺，得到的提取物进行体外抑菌试验，以抑菌效果（抑菌圈直径的大小）来优选提取工艺。

1.1 试验材料

1.1.1 菌种

猪大肠杆菌（K₈₈）、沙门氏菌，由中国兽药监察所提供。

1.1.2 试验药物

根据文献报道，初选以下有抑菌效果的中草药：黄芩、秦皮、苦参、十大功劳、威灵仙、白头翁、鱼腥草、穿心莲、马齿苋（以上药材均购于武汉武昌区药材公司）、进口牛至油（含量 99.6%）

1.1.3 培养基

营养琼脂 武汉市第二生物化学制药厂生产

营养肉汤 自制，取牛肉膏 5g、蛋白胨 10g、NaCl5g，加蒸馏水 1000ml，调 pH 值至 7.8。

1.1.4 实验仪器

药物粉碎机

单人单面净化工作台

高压锅

电热恒温水浴锅

旋转蒸发器

电动离心沉淀器

电热恒温干燥箱

1.2 试验方法

1.2.1 提取工艺设计

1.2.1.1 单一提取工艺（工艺一）

针对药物有效成分不同的化学性质，设计不同的提取工艺。

白头翁：主要抑菌成分为原白头翁素及白头翁素（又名白头翁脑），游离原白头翁素不稳定，容易聚合生成其二聚体白头翁素，二者均有强烈的抗菌活性，属内类酯化合物。白头翁素微溶于冷水，较易溶于热水，溶于热乙醇及氯仿，几乎不溶于

乙醚。原白头翁素在药材中以内酯甙的形式存在，所以要先用酸水或碱水水解甙类，使原白头翁素游离出来，聚合成白头翁脑。提取方案设计如下：

根据原白头翁素和白头翁素易溶于有机溶剂的特点，设计提取工艺为：

白头翁饮片→粉碎→白头翁粗粉→加入 3 倍量的乙醇热回流 6h→回流液减压回收乙醇→药液中加入蒸馏水→滤除沉淀→真空干燥→测得膏率及抑菌效果。

黄芩：主要抑菌成分为黄芩甙，溶于甲醇、乙醇、丙酮、醋酸乙酯及热冰醋酸，微溶于氯仿。黄芩甙属于黄酮类化合物，易溶于碱水中（苏子仁，陈建南 1998）。提取方案设计如下：

黄芩饮片→粉碎→粗粉加入 7 倍量的蒸馏水，调 pH=10 温浸 2h→过滤，残渣加入 5 倍量蒸馏水，调 pH=10 温浸 1h→过滤，合并滤液→减压浓缩→加 3 倍量乙醇沉淀 24h→减压回收乙醇→调 pH=7→真空干燥→测得膏率及抑菌效果。

苦参：主要抑菌成分为苦参碱及氧化苦参碱，氧化苦参碱可溶于水、氯仿、乙醇，难溶于乙醚。提取工艺设计如下：

苦参饮片→粉碎→苦参粗粉→加 7 倍量的蒸馏水调 pH=2 左右温浸 2h，过滤→残渣加入 3 倍量的 pH=2 的蒸馏水温浸 1h，过滤→合并滤液→减压浓缩→加入 3 倍量的乙醇静置 24h→过滤，药液调 pH=7，真空干燥，测得膏率及抑菌效果。

秦皮：主要抑菌成分为秦皮乙素（又名七叶素）及七叶甙。七叶素易溶于热乙醇及冰醋酸，几乎不溶于乙醚及沸水。七叶甙难溶于冷水，溶于沸水。提取工艺设计如下：

秦皮饮片→粉碎→秦皮粗粉加入 3 倍量的乙醇热回流 6h→回流液减压回收乙醇→浓缩药物加入蒸馏水沉淀→真空干燥→测得膏率及抑菌效果。

威灵仙：主要抑菌成分为白头翁素，与白头翁相同，提取方法与白头翁相同。

十大功劳：主要抑菌成分为苦参碱及氧化苦参碱，与苦参相同，提取方法与苦参相同。

1.2.1.2 复合提取工艺(工艺二)

采用常规中药的提取方法，将药物中的混合成分提取出来，不同药物可用同一种提取工艺。

水温浸法：取各药材粗粉 100 克，分两次温浸，第一次加入 7 倍量的蒸馏水 80℃温浸 4h，第二次加入 5 倍量的蒸馏水 80℃温浸 2h，合并滤液，减压浓缩，浓缩液加 3 倍量的 95%乙醇沉淀 24h，3000rpm 离心 10 分钟，取上清液，减压浓缩干燥，得膏状物即为提取物。

碱（酸）水温浸法：取各药材粗粉 100 克，分两次温浸，第一次加入 7 倍量的蒸馏水调 pH 值为 10（或 2）于 80℃温浸 4h，第二次加入 5 倍量的蒸馏水调 pH 值为 10 于 80℃温浸 2h，合并滤液调 pH 值为 7，减压浓缩，浓缩液加 3 倍量的 95%乙醇沉淀 24h，3000 rpm 离心 10 分钟，取上清液，减压浓缩干燥，得膏状物即为提取物。

乙醇回流法：取药物粗粉 100g，放入自制回流装置内，分两次回流，第一次加入 7 倍量的乙醇，回流 6h，第二次加入 5 倍量的乙醇，回流 4h，合并回流液，减压浓缩干燥，得膏状物即为提取物。

水蒸汽蒸馏法：称取一定量的药物粗粉，放入自制蒸馏装置中，加入 5 倍量蒸馏水，蒸馏至无油状液体馏出为止，后加乙醚萃取，减压回收乙醚得挥发油。

1.2.2 纸片法抑菌试验

将含有一定量的抗菌药物纸片，平贴在已接种被测细菌的琼脂培养基上，纸片中的抗菌药物溶解于培养基内，并向四周呈球面扩散，药物在琼脂中的浓度随离开纸片的距离增大而降低。同时，含菌琼脂经孵育后细菌开始生长。在琼脂内的药物浓度恰高于该药对待检菌的最低抑菌浓度时，该菌的生长就受到抑制，在含药纸片的周围形成透明的抑菌圈。

1.2.3 滤纸片的制备

选用京华 1 号定性滤纸，用打孔器打成直径为 6mm 的小圆纸片，将纸片用纸包成包，放在平皿中，在 120℃灭菌 15min，再置 80℃干燥箱内烘干备用。

1.2.4 菌种活化

将保存菌种接种于营养肉汤中，37℃培养 18 小时，用灭菌生理盐水稀释培养菌液，使其浊度达到 9×10^8 (相当于麦氏比浊管第 3 管)。

1.2.5 药液配制

取膏状提取物用蒸馏水稀释至生药含量 2g/ml，120℃灭菌 15min 后备用。取 1ml 99.6% 牛至油溶于 50ml 蒸馏水中，加入 2ml 吐温—80，搅拌使其充分溶解，配制成 1/50 的溶液，并稀释成 1/100 的溶液备用。另取 2ml 吐温—80 溶于 100ml 蒸馏水，做为空白对照组。

1.2.6 含药纸片的制备

将灭菌纸片用无菌镊子摊布于灭菌平皿中，以每张滤纸片饱和吸水量为 0.01ml 计算，加入适量药液，不时翻动滤纸片，使滤纸充分吸收药液，浸泡 30min，取出纸片，放于真空干燥机中干燥。

1.2.7 待测平皿的制备

用棉拭子蘸取已稀释菌液，在试管上挤压，除去多余液体，用棉拭子涂满琼脂表面，盖好平皿，在室温中干燥 5min，待平皿表面稍干后再放含药纸片。每种药液制做 18 片含药纸片，每个平皿贴 6 片，共贴 3 个平板。均匀贴在已涂布菌液的营养琼脂平皿表面。37℃培养 18h 后，测量抑菌圈直径。

2. 正交设计确定最佳配方组合试验

大肠杆菌 (K88) 和沙门氏菌是引起仔猪多种疾病的常见致病菌，尤其是断奶仔猪自身免疫系统尚未发育完善，又面临断奶等应激的挑战，更容易受到致病菌的

侵袭与感染，引发多种疾病。腹泻是仔猪感染致病菌后的典型症状，严重影响仔猪后期的生长效果，给养猪业造成巨大的损失。现阶段的预防措施是在仔猪饲料中添加预防剂量的抗生素类药物，虽然取得了一定效果，但药物残留和抗药性等问题显得日益严重。研究者正在试图寻找解决问题的方法，各种非抗生素类添加剂被先后开发出来，如酶制剂、益生菌、甘露寡糖等，但这些添加剂尚不能完全替代抗生素，或者只能作为一种促生长剂使用，在预防疾病方面效果不理想。因此，一些研究者寄希望于植物提取物，因为植物中的成分有多种功效，并且对机体有多种作用方式，或直接杀灭有害细菌，或通过促进机体免疫机能来抵抗有害菌的侵袭。临床和试验结果都已证明，中草药可增强机体非特异性免疫功能，甚至对特异性的体液或细胞免疫功能，也有广泛的激活作用，从而使其既能有效的增强机体抗感染的能力，又能显著的提高抑制变态反应的能力（罗超英，1999）。

试验二采用试验一确定的各种药物最佳提取工艺，用倍比稀释法确定每种药物的最低抑菌浓度，然后采用正交组合设计试验方案，筛选最优配方。

2.1 试验材料

2.1.1 菌种

猪大肠杆菌（K₈₈）、沙门氏菌，由中国兽药监察所提供。

2.1.2 试验药物

选用试验一中有抑菌效果的药物黄芩、秦皮、苦参、十大功劳、威灵仙、白头翁、穿心莲、马齿苋（以上药材均购于武汉武昌区药材公司），经鉴定均符合药典规定。

2.1.3 培养基

营养琼脂 武汉市第二生物化学制药厂生产

营养肉汤 自制。取牛肉膏 5g、蛋白胨 10g、NaCl 5g 加蒸馏水 1000ml，调 pH 值至 7.8。

2.1.4 实验仪器

药物粉碎机

循环水式真空泵

单人单面净化工作台

高压锅

电热恒温水浴锅

旋转蒸发器

离心沉淀器

电热恒温干燥箱

2.2 试验方法

2.2.1 药物提取工艺

黄芩，碱水温浸法；秦皮，乙醇回流法；苦参，酸水温浸法；十大功劳，酸水温浸法；威灵仙，碱水温浸法；白头翁，碱水温浸法；穿心莲，蒸馏水温浸法；马齿苋，蒸馏水温浸法；大青叶，蒸馏水温浸法。具体提取工艺见试验一。

2.2.2 倍比稀释法

实验原理：将不同剂量的抗菌药物，分别加入融化冷至 45℃ 的定量琼脂培养基中，混匀，倾注成无菌平板，即为含有药物、浓度递减的培养基。接种细菌于该培养基上，经培养后观察被检菌的生长情况，最低药物浓度抑制细菌生长者为该细菌的最低抑菌浓度。

试验方法：取 200g 药物按上述方法提取浓缩，浓缩液相当于 4g/ml 原药，进行倍比稀释，加入培养基内，使培养基含药浓度分别为 2g/ml、1g/ml、0.5g/ml、0.25g/ml、0.125g/ml、0.1 g/ml、0.05g/ml、依次稀释直至找到最低抑菌浓度。等培养基凝固后，掀开平皿盖于干燥箱中烘干，取出后在平皿底面，用玻璃铅笔划成若干等份的放射状格并编号。接种菌分为三种不同浓度，即直接挑取菌落、将菌落在培养液中培养 48h、稀释菌液达到 9×10^8 个/ml。用接种环钩取三种菌液接种于小格内，置 37℃ 培养箱内培养 18h，观察结果，判定最小抑菌浓度（MIC）。

2.2.3 正交试验设计

用 $L_9(3^4)$ 正交表安排试验，因素为具有最佳抑菌效果的 4 种药物，因素水平为不同的抑菌浓度。即最低抑菌浓度及其倍数。因抑菌浓度是按每毫升中含原药的克数来表示，配比时将抑菌浓度扩大 100 倍作为原药在配方中所占的量（克），因此复方中药物的含量如换算成抑菌浓度与因素水平只是近似相等。确定最小抑菌浓度试验中药物的提取工艺不同，在正交试验中采用两种配比工艺，即先提取后配比和先配比后提取。第一种配比工艺是将一定量的药物用各自最佳提取工艺提取，然后将提取物混合，并用蒸馏水稀释成每毫升含 2g 原药。第二种配比工艺是将原药按比例混合，然后用蒸馏水温浸法提取，所得浸膏用蒸馏水稀释成每毫升含 2g 原药。

表 1 因素水平表

Table1.Factor and level

水平	因 素 (g/ml)			
	A 黄芩	B 秦皮	C 白头翁	D 马齿苋
1	0.1	0.25	0.5	0.5
2	0.05	0.1	0.25	0.25
3	0.025	0.05	0.1	0.1

3. 复方中草药提取物有效成分含量的检测

目前投放市场的中草药饲料添加剂绝大多数为散剂，其生产工艺落后，品种单调，生产设备简陋，加工简单粗糙，使用剂量普遍偏大，一般都在 1%~2%，像松针粉的用量高达 5%，应用不方便，而且也影响了饲料的配合及营养含量。在原料来源上，由于受药材的采收不同季节、不同地区的限制，其本身有效成分含量有较大差异，因而经简单粉碎加工制成的产品，难于进行稳定的药效测定和质量控制。同时，现在国内外对中草药添加剂的质量无统一标准，这些严重阻碍了中草药饲料添加剂现代化的进程。这就需要对中草药饲料添加剂的质量提出一个衡量标准。通过对产品中有效成分含量的检测，可以对产品质量制定相关标准，因而可定量地判断产品的质量。

3.1 仪器与试剂

3.1.1 仪器：UV—2102C 型分光光度计(UNICO)。

3.1.2 试剂：黄芩甙对照品(中国药品生物制品鉴定所)、乙醇、黄芩饮片（武昌区药材公司）。

3.2 黄芩甙提取

黄芩饮片粉碎过 40 目筛，80℃干燥至恒重，准确称取 10g，加水煎煮两次，每次 1 小时，分次滤过，合并滤液，加稀盐酸调节 pH 值 1.0~2.0，在 80℃保温 24 小时，使黄芩甙沉淀析出，弃去上清液，沉淀物用热水洗涤，洗液在 pH5 时，将沉淀物干燥即得黄芩甙。复方 1[#]和复方 2[#]中黄芩甙提取方法同上。

3.3 标准溶液的配制

准确称取黄芩甙标准品 10mg，加无水乙醇 20ml 使其溶解，移至 50ml 容量瓶中，加蒸馏水稀释至刻度，摇匀，然后稀释成 20ug.ml⁻¹ 标准溶液。

4. 中草药提取物对仔猪生长性能及血液生化指标的影响

当前对中草药饲料添加剂的研究多集中在表观效果试验上，而没有深入研究有效成分的作用机理。为了验证所筛选的中药复方提取物在动物饲养中的应用效果，采用断奶仔猪进行饲养试验，同时检测血液生化指标，探讨中草药的作用机理。

4.1 中药提取物

选用试验二所筛选的配方一与配方二，在此基础上加入 10% 的木香，因木香有止泻作用，可以缓解仔猪下痢症状。按配方比例先混合，用蒸馏水温浸法进行提取。提取物经浓缩、赋形后制成粉剂，称为复方 1[#]及复方 2[#]。由于复方 2[#]的最低抑菌浓度是复方 1[#] 的一半。在进行饲养试验时，复方 1[#]的添加量为复方 2[#]的两倍。具体添加量为，复方 1[#]每吨饲料中添加相当于 1kg 原药，复方 2[#]每吨饲料中添加相当于 0.5kg 原药。

4.2 试验动物与分组

选择断奶日龄相近 (35 ± 2 d)、体重接近 (8.0 ± 0.5 kg)、健康的杜×长×大杂交仔猪 96 头, 随机分成 4 个处理组, 每个处理组设 3 个重复 (栏), 每个重复 8 头仔猪。处理 1 为基础日粮添加 0.1% 复方 1[#] 中草药添加剂组, 处理 2 为基础日粮添加 0.05% 复方 2[#] 中草药添加剂组, 处理 3 为基础日粮添加 0.05% 利高霉素组, 处理 4 为基础日粮空白对照组。

4.3 饲养管理

试验在同一幢保育舍内进行, 按常规方法进行饲养管理。所有圈舍均为网上平养, 条缝式钢筋地板, 全封闭式猪舍, 以排气扇通风, 猪只自由采食, 自由饮水。猪舍平均温度为 30℃。专人管理, 每日记录喂料量。试验开始、试验中期及试验末期清晨空腹个体称重。

4.4 试验日粮

试验采用玉米—豆粕—鱼粉基础日粮。处理日粮为基础日粮添加添加剂, 中草药提取物添加量为复方 1[#] 0.1%、复方 2[#] 0.05%, 利高霉素添加量为 0.05%。所有日粮均压制为 2.5mm 颗粒饲料。基础日粮组成及营养含量见表 15。

4.5 观察指标及统计分析

试验期间每日记录采食量, 于试验第 15d 和第 25d 清晨空腹称个体重, 同时结算饲料, 计算日增重 (ADG)、日采食量 (ADFI)、料重比 (F/G)。于第 25d 前腔静脉采血 10ml, 离心 (2500rpm 10min) 分离血清。采用日立 7020 全自动生化分析仪测定 ALT、TP、ALB、AST、LDH、AKP、GGT、BUN 等生化指标。试验过程中记录腹泻头数和死亡头数。数据采用 SAS6.12 统计软件进行单因素方差分析和邓肯多重比较。

表 2 基础日粮组成及营养含量

Table 2. Basal diet composition and nutritional content

原料名称	配比 (%)	营养含量	
玉米	65.8	消化能 (MJ/kg)	13.54
豆粕	26.0	蛋白质 (%)	18.33
鱼粉	3.0	钙 (%)	0.91
石粉	0.9	磷 (%)	0.68
磷酸氢钙	1.7	赖氨酸 (%)	1.03
食盐	0.3	蛋+胱氨酸 (%)	0.63
赖氨酸	0.13		
防霉剂	0.15		
植物油	1.0		
预混料*	1.0		

*1%预混料中提供高于 NRC (1998) 营养需要量的多种维生素、微量元素。

四、结果与分析

1. 中草药有效成分提取工艺的研究

1.1 单一提取工艺（工艺一）提取物抑菌效果

1.1.1 白头翁

根据上述提取工艺进行有效成分的提取，提取物用纸片法进行抑菌试验，试验结果表明此工艺提取物无抑菌效果。

原因分析：（1）白头翁素不溶于冷水，放置时间过长后可能自冷水中析出，过滤时随沉淀被滤除；（2）原白头翁素在毛茛科植物中以毛茛甙的形式存在。用乙醇（95%）提取时，甙类不能溶解其中（可溶于 70%~75%的乙醇中），所以大量的毛茛甙没有被提取出来。

1.1.2 苦参

根据上述提取工艺进行有效成分的提取，提取物用纸片法进行抑菌试验，试验结果表明此工艺提取物无抑菌效果。

原因分析：（1）加酸使生物碱生成盐，可溶于水，调 pH=7 后可使少部分盐重新生成碱，但生物碱不溶于水，所以水提液中含生物碱成分极少；（2）水提液中含大量的生物碱盐，生物碱盐无抑菌效果。

1.1.3 秦皮：

根据上述提取工艺进行有效成分的提取，提取物用纸片法进行抑菌试验，试验结果见表 1。

1.1.4 黄芩：

根据上述提取工艺进行有效成分的提取，提取物用纸片法进行抑菌试验，试验结果见表 1。

1.1.5 威灵仙：

有效抑菌成分同白头翁相同，有效成分提取工艺参照白头翁提取工艺，提取物经测无抑菌效果。

原因分析：（1）提取工艺的设计同白头翁，不能使有效成分溶解出来；（2）有效成分含量比较低。

1.1.6 十大功劳：

有效抑菌成分同苦参相同，提取工艺同苦参，提取物经测无抑菌效果。

原因分析：（1）提取工艺的设计同苦参，不能使有效成分溶解出来；（2）有效成分含量比较低。

从表 3 可以看出，大部分药物采用单一提取工艺的提取物无抑菌效果，说明单一提取工艺不适合植物提取物添加剂的开发。几种药物中秦皮和黄芩的提取物有抑

菌效果，对大肠杆菌和沙门氏菌的生长均有抑制作用，抑菌圈大小差异不显著，说明这两种药物抑菌成分含量较高，并且抑菌谱较广泛，可以作为饲料添加剂的主要组分来使用。

表 3 单一提取工艺提取物抑菌效果 ($\bar{x} \pm sd$)

Table3:The bacteria inhibiting effects of Chinese herbal extracts by single extracting process

药物抑菌圈直径	大肠杆菌	沙门氏菌
白头翁	无抑菌效果	无抑菌效果
苦参	无抑菌效果	无抑菌效果
秦皮	13.47 ± 1.19^{Aa}	13.28 ± 0.92^{Ba}
黄芩	13.46 ± 1.17^{Ab}	12.98 ± 1.29^{Bb}
威灵仙	无抑菌效果	无抑菌效果
十大功劳	无抑菌效果	无抑菌效果

注：同一行或同一列平均值有相同上标表示差异不显著($p>0.05$)。

1.2 复合提取工艺提取物抑菌效果

将每种药物用几种常规的提取方法进行提取，提取物用纸片法进行抑菌试验，试验结果见表 4。十种药物均有抑菌活性，不同提取工艺对抑菌活性的影响很大。黄芩碱水温浸法与秦皮乙醇回流法提取物的抑菌效果最佳，抑菌圈直径分别为 $13.46 \pm 1.17\text{mm}$ 和 $13.47 \pm 1.19\text{mm}$ 。黄芩与秦皮其他提取工艺的抑菌效果亦优于其他药物，说明黄芩与秦皮对大肠杆菌及沙门氏菌的抑制作用最强。其余药物的抑菌活性相对较弱。白头翁、威灵仙、穿心莲乙醇回流法提取物无抑菌活性。十大功劳蒸馏水温浸法提取物无抑菌活性。乳化剂吐温—80 无抑菌活性，表明对抑菌试验无影响。

表 4 不同提取工艺的抑菌效果(抑菌圈直径 mm: $\bar{x} \pm SD$)

Table4. The bacteria inhibiting effects of different extracting process

药物	有效抑菌成分	提取工艺	大肠杆菌	沙门氏菌
黄芩	黄芩甙	酸水温浸法	11.08±1.10 ^c	10.73±0.76 ^c
		碱水温浸法	13.46±1.17 ^a	12.98±1.29 ^a
		蒸馏水温浸法	11.98±1.43 ^b	11.46±1.01 ^b
秦皮	秦皮乙素	乙醇回流法	13.47±1.19 ^a	13.28±0.92 ^a
		蒸馏水温浸法	12.03±1.05 ^b	11.96±0.54 ^b
		乙醇回流法	无抑菌活性	无抑菌效果
白头翁	白头翁素	酸水温浸法	8.86±0.44 ^b	7.26±0.31 ^b
		碱水温浸法	9.53±0.29 ^a	9.34±0.35 ^a
		蒸馏水温浸法	9.34±0.43 ^a	9.12±0.52 ^a
威灵仙	白头翁素	乙醇回流法	无抑菌活性	无抑菌活性
		酸水温浸法	7.06±0.28 ^b	7.11±0.28 ^b
		碱水温浸法	7.75±0.31 ^a	7.80±0.31
十大功劳	小檗碱	蒸馏水温浸法	7.73±0.31 ^a	7.78±0.30 ^a
		乙醇回流法	8.05±0.33 ^a	8.11±0.28 ^a
		酸水温浸法	8.08±0.31 ^a	8.18±0.29 ^a
苦参	小檗碱	蒸馏水温浸法	无抑菌活性	无抑菌活性
		乙醇回流法	8.05±0.33 ^a	8.76±0.32 ^a
		酸水温浸法	7.90±0.20 ^a	8.89±0.34 ^a
大青叶	色胺酮	蒸馏水温浸法	7.39±0.33 ^b	8.28±0.24 ^b
		乙醇回流法	9.24±0.56 ^a	9.53±0.65 ^a
		蒸馏水温浸法	9.35±0.60 ^a	9.59±0.68 ^a
马齿苋	不详	乙醇回流法	9.71±0.56 ^a	9.48±0.81 ^a
		蒸馏水温浸法	9.79±0.75 ^a	9.42±0.92 ^a
		乙醇回流法	无抑菌活性	无抑菌活性
穿心莲	穿心莲内酯	蒸馏水温浸法	8.38±0.43	8.35±0.36
		乙醇回流法	无抑菌活性	无抑菌活性
		蒸馏水温浸法	无抑菌活性	无抑菌活性
鱼腥草	鱼腥草素	乙醇回流法	无抑菌活性	无抑菌活性
		蒸馏水温浸法	无抑菌活性	无抑菌活性
		乙醇回流法	无抑菌活性	无抑菌活性
牛至	香芹酚	稀释至 1/50	10.24±0.69 ^a	10.06±0.34 ^a
		稀释至 1/100	8.97±0.48 ^b	8.87±0.56 ^b
		空白对照	无抑菌活性	无抑菌活性
吐温—80		空白对照	无抑菌活性	无抑菌活性

注：同一种药物同一列平均值有不同上标表示差异显著 ($p < 0.05$)。

2.正交设计确定最佳配方组合试验

2.1 最小抑菌浓度试验结果与分析

最小抑菌浓度判定标准为含药培养基中直接挑取的菌落大量生长，培养 48h 的菌液少量生长，稀释的菌液不生长。

表 5 各种药物最低抑菌浓度

Table5.The minimum bacteria inhibiting concentration of different herbal extracts

药物	提取工艺	大肠杆菌(g/ml)	沙门氏菌(g/ml)
黄芩	碱水温浸法	0.025	0.025
秦皮	乙醇回流法	0.05	0.05
白头翁	蒸馏水温浸法	0.1	0.1
威灵仙	蒸馏水温浸法	0.25	0.25
十大功劳	酸水温浸法	0.5	0.5
苦参	酸水温浸法	0.25	0.25
大青叶	蒸馏水温浸法	0.25	0.125
马齿苋	蒸馏水温浸法	0.1	0.1
穿心莲	蒸馏水温浸法	0.5	0.5

从图 1 可以看出，黄芩、秦皮、白头翁、马齿苋在几种药物中的最低抑菌浓度较低，且对大肠杆菌、沙门氏菌均有抑菌作用，抑菌效果相当。因此在进行正交配方设计时选用黄芩、秦皮、白头翁、马齿苋四种药物。

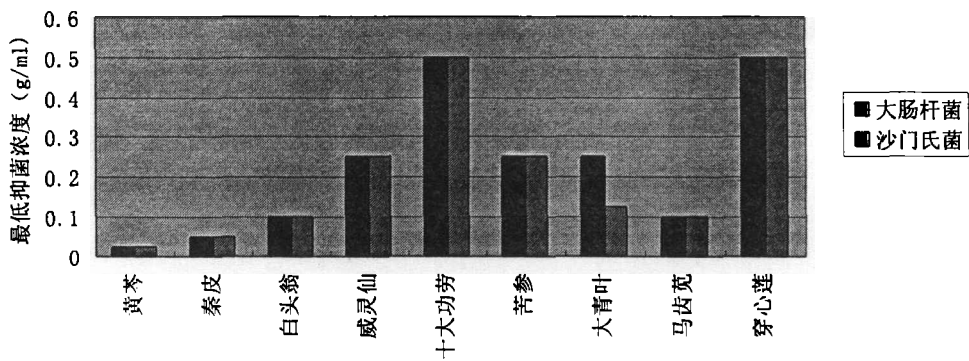


图 1 各种药物最低抑菌浓度

Fig 1: The minimum bacteria inhibiting concentration of different herbal extracts

2.2 药物配方正交设计试验结果与分析

2.2.1 配方工艺的确定

由于先提取后混合的工艺要将药物分别提取，然后混合，工艺相对较复杂。用先混合后提取工艺，不但工艺简单，易于操作，而且设备投资少。现将两种工艺的抑菌效果进行对比，结果见表 6。其中药物的配方组合是按正交表中选取的四次试验，用因素水平表示。药物配比顺序为黄芩、秦皮、白头翁、马齿苋。

表 6 不同配方工艺对抑菌效果的影响（抑菌圈直径，mm）

Table6.The bacteria inhibiting effect of the different formulation techniques (bacteria inhibiting circle diameter, mm)

配方工艺 配方组合	先提取后混合		先混合后提取	
	大肠杆菌	沙门氏菌	大肠杆菌	沙门氏菌
A ₁ B ₁ C ₁ D ₁	9.58±0.35 ^a	8.93±0.32 ^A	9.56±0.18 ^a	8.97±0.27 ^A
A ₁ B ₂ C ₂ D ₂	9.47±0.26 ^a	9.98±0.74 ^A	9.34±0.39 ^a	10.60±0.41 ^A
A ₁ B ₃ C ₃ D ₃	9.65±0.48 ^a	9.41±0.65 ^A	9.85±0.47 ^a	9.31±0.62 ^A
A ₂ B ₁ C ₂ D ₃	9.05±0.59 ^a	8.94±0.38 ^A	8.97±0.51 ^a	8.90±0.38 ^A

注：同一行平均数上标相同表示差异不显著（ $p>0.05$ ），a 表示大肠杆菌，A 表示沙门氏菌。

由表 6 可以看出，配方工艺对抑菌效果没有影响，可能是因为蒸馏水提取工艺可以将药物中的多种有效成分提取出来，而且各种成分之间具有协同作用。为了简化工艺，提高生产效率，采用先混合后提取的配方工艺。

2.2.2 配方筛选结果

用 $L_9(3^4)$ 正交试验表对药物配方进行筛选，药物按不同因素水平进行配比，具体方法如前述。复方分别对大肠杆菌和沙门氏菌进行试验，试验结果见表 7 及表 8。

从图 2 可以看出，因素对大肠杆菌抑制效果影响的主次关系为 B、A、C、D。因素 A 和因素 B 在复方中对大肠杆菌的抑制作用起决定性因素，因素 C 对抑菌效果的影响不及因素 A 和因素 B，但比因素 D 的强。因素对沙门氏菌抑制效果影响的主次关系为 A、B、D、C。因素 A 在复方中对沙门氏菌的抑制起决定性作用，因素 B 次之。因素 D 的影响效果强于因素 C，说明因素 D 对大肠杆菌作用效果不佳，但对沙门氏菌有好的作用效果。综合考虑因素对大肠杆菌和沙门氏菌的影响效果，确定最佳配方组合为 A₁B₁C₃D₃ 和 A₁B₁C₃D₂。

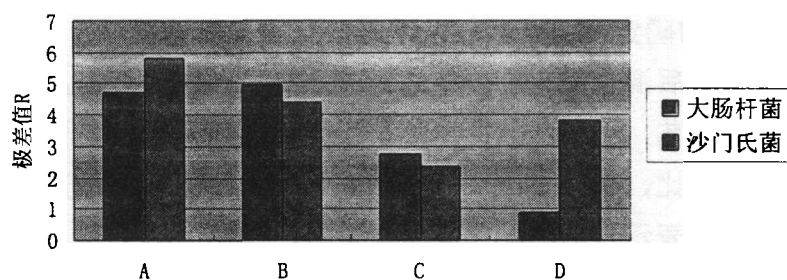


图 2 因素对试验结果的影响大小

Fig 2.Effect of factors on the experimental results

表 7 $L_9(3^4)$ 正交试验表及对大肠杆菌的抑制效果

Table7. $L_9(3^4)$ orthogonal test table and Coliform inhibiting effects

试验号	表头设计				试验结果
	1	2	3	4	抑菌圈直径
	A	B	C	D	大肠杆菌
1	1	1	1	1	9.56
2	1	2	2	2	9.34
3	1	3	3	3	9.85
4	2	1	2	3	8.97
5	2	2	3	1	8.53
6	2	3	1	2	7.34
7	3	1	3	2	9.63
8	3	2	1	3	8.38
9	3	3	2	1	6.00
K1	28.75	28.16	25.28	26.47	
K2	24.84	26.25	24.31	26.31	
K3	24.01	23.19	28.01	27.2	
R	4.74	4.97	2.73	0.89	

表 8 $L_9(3^4)$ 正交试验表及对沙门氏菌的抑制效果Table8. $L_9(3^4)$ orthogonal test table and Salmonella inhibiting effects

试验号	表头设计				试验结果
	1 A	2 B	3 C	4 D	抑菌圈直径 沙门氏菌
1	1	1	1	1	8.97
2	1	2	2	2	10.60
3	1	3	3	3	9.31
4	2	1	2	3	8.90
5	2	2	3	1	8.17
6	2	3	1	2	7.27
7	3	1	3	2	9.11
8	3	2	1	3	7.98
9	3	3	2	1	6.00
K1	28.88	26.98	24.22	23.14	
K2	24.34	26.75	25.5	26.98	
K3	23.09	22.58	26.59	26.19	
R	5.79	4.4	2.37	3.84	

因素 C 和因素 D 在复方中的影响效果不及因素 A 和因素 B, 可以考虑去除后, 只用因素 A 与因素 B 设计配方。将黄芩与秦皮按不同比例配比, 具体实验方案及结果见表 9。从表 9 中可以看出, 当黄芩和秦皮的配比关系为 7: 3 时, 抑菌浓度最低为 0.0125g/ml。

表 9 黄芩与秦皮不同配比抑菌效果

Table9.The bacteria inhibiting effects of different ratio of Scutellaria to Cortex Fraxini

评判指标 黄芩: 秦皮	最低抑菌浓度 (g/ml)	
	大肠杆菌	沙门氏菌
8: 2	0.025	0.025
7: 3	0.0125	0.0125
6: 4	0.025	0.025
5: 5	0.025	0.025
4: 6	0.025	0.025
3: 7	0.025	0.025
2: 8	0.05	0.05
1: 9	0.05	0.05

2.3 验证实验

根据筛选得到的最佳配方组合为 $A_1B_1C_3D_3$ (对大肠杆菌) 和 $A_1B_1C_3D_2$ (对沙门氏菌), 就两种配方分别进行抑菌试验和最低抑菌浓度试验, 结果见表 10。

表 10 验证试验结果

Table10. results of the verifying experiment

测试项目 配方	抑菌圈直径 (mm)		最低抑菌浓度 (g/ml)	
	大肠杆菌	沙门氏菌	大肠杆菌	沙门氏菌
$A_1B_1C_3D_3$	9.68 ± 1.23^a	9.76 ± 0.87^a	0.025	0.025
$A_1B_1C_3D_2$	9.48 ± 0.98^a	9.49 ± 0.95^a	0.025	0.025

注: 同一列平均数有相同上标表示差异不显著($p>0.05$)。

从表 10 中可以看出, 两种配方组合对抑菌效果影响没有显著性差异, 但从试验直观结果判断, $A_1B_1C_3D_3$ 好于 $A_1B_1C_3D_2$ 。综合考虑以上各种配方的抑菌效果, 最终选定两种配方进行下面试验。配方一为正交试验结果 $A_1B_1C_3D_3$, 配方二为黄芩: 秦皮为 7: 3。

2.4 复方的确定

仔猪断奶后由哺乳母乳转为采食固体饲料, 由于胃肠道对固体饲料不适应及致病菌的影响, 仔猪会出现腹泻。因木香有止泻作用, 在以上配方中添加 10% 的木香。配方一添加木香后称为复方 1[#], 配方二添加木香后称为复方 2[#]。添加木香后对配方的抑菌效果的影响, 还需进一步验证, 结果见表 11。

表 11 配方添加木香后对抑菌效果的影响

Table11. Influences of adding Aucklandia lappa Decne in the formulas

测试项目 配方	抑菌圈直径 (mm)		最低抑菌浓度 (g/ml)	
	大肠杆菌	沙门氏菌	大肠杆菌	沙门氏菌
复方 1 [#]	9.88 ± 1.56^a	9.46 ± 0.85^a	0.025	0.025
复方 2 [#]	13.82 ± 1.28^b	13.45 ± 0.62^b	0.0125	0.0125

注: 同一列平均数有相同肩标表示差异不显著($p>0.05$)。

从表 11 中可以看出, 添加木香后虽然抑菌药物的浓度降低, 但对抑菌效果没有显著的影响。说明木香中也含有抑菌成分, 并且各种有效成分间有协同作用。

3. 植物提取物有效成分含量的检测

3.1 吸收光谱的测定

取黄芩甙标准溶液用 UV—2102C 型分光光度计在 269~284nm 波长依次测吸光度, 测定结果见表 12。在 269~284nm 波长之间, 黄芩甙的最大吸收波长在 276nm, 因此以 276nm 作为黄芩甙含量的测量波长。

表 12 黄芩甙标准品在不同波长下的测定结果

Table 12. The testing results of standard Bacicalin reagent at different wave-length

λ (nm)	$C(\mu\text{g}\cdot\text{ml}^{-1})$
269.0	17.69
270.0	18.56
271.0	18.67
272.0	18.97
273.0	19.28
274.0	19.34
275.0	19.56
276.0	19.90
277.0	19.89
278.0	19.76
279.0	19.21
280.0	19.10
281.0	18.43
282.0	18.01
283.0	17.86
284.0	17.65

3.2 标准曲线的绘制

准确量取黄芩甙标准溶液 2.0、5.0、10.0、20.0、30.0ml, 移至 50ml 容量瓶中, 加入 75%乙醇定容, 配制成 8.00、20.00、40.00、80.00、120.00 $\mu\text{g}\cdot\text{ml}^{-1}$ 的标准溶液, 以溶剂为空白对照。在 276.0nm 波长处测定吸光度(A)值。以 A 对浓度 C 作标准曲线(见图 3)及回归方程。回归方程及相关系数为: $A=0.0033C+0.043$ ($R^2=0.9998$)

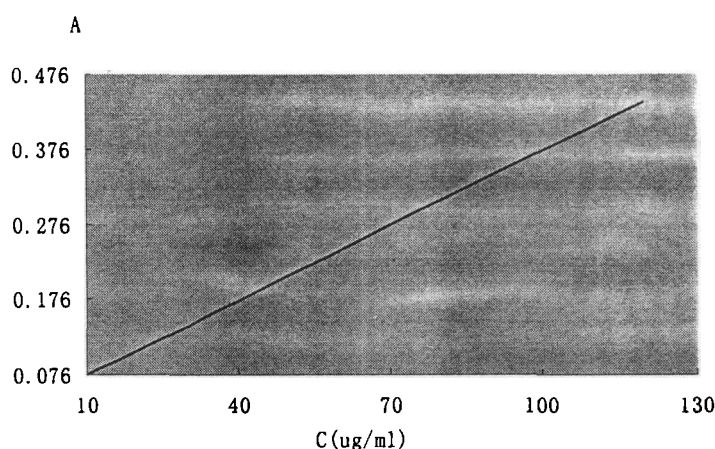


图 3 黄芩甙标准品的标准曲线

Fig 3. Standard curve of Bacicalin

3.3 样品中黄芩甙含量的测定

取已制备好的样品液，以空白液为对照，在 276nm 波长处测定吸收度，代入回归方程计算含量。

表 13 样品中黄芩甙的含量(n=4)

Table 13. The content of Bacicalin in samples(n=4)

检测样品	黄芩甙实际含量 (%)	黄芩甙理论含量 (%)	CV(%)
原药	11.06±0.48		4.34
复方 1#	1.75±0.11 ^a	1.81±0.08 ^a	6.28
复方 2#	6.85±0.22 ^a	6.97±0.30 ^a	3.20

注：同一行平均数上标相同表示差异不显著 (P>0.05)。

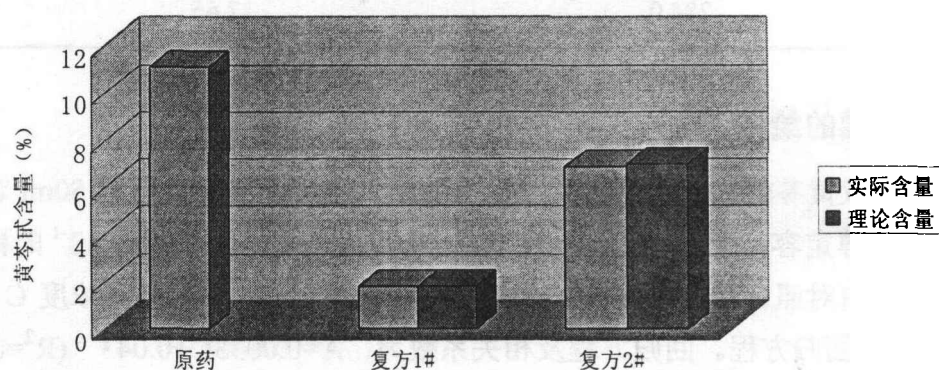


图 4 样品中黄芩甙的含量

Fig 4. The content of Bacicalin in sample

从图 4 可以看出，原药中黄芩甙含量最高，其次是复方 2#，与复方中黄芩的配比浓度成正比。根据药物配比浓度计算出复方 1#和复方 2#中黄芩甙的理论含量与实际含量差异不显著。说明提取工艺对黄芩甙的含量没有显著影响。但比理论值略低，可能在提取过程中有少量的损失。

3.4 黄芩甙稳定性试验

配制 20μg/ml 的黄芩甙标准溶液。每隔 12h 测定一次。黄芩甙在 48h 基本稳定不变，结果见表 14。

表 14 稳定性试验测定结果
Table 14.The testing results of experimental stability

测定时间 (h)	测定结果 μg.ml ⁻¹	$\bar{x} \pm SD$ μg.ml ⁻¹	CV(%)
0	19.89	19.90±0.104	0.52
12	20.03		
24	19.96		
36	19.75		
48	19.88		

3.5 加样回收率试验

准确吸取已知含量的样品，共 6 份。分别加入一定量的黄芩甙对照品，依上法测定黄芩甙含量，计算回收率，结果见表 15。

表 15 加样回收率测定结果
Table 15.The determining result of the adding sample recovery experiment

编号	样品含量 μg	加入对照品含 量 μg	实测含量 μg	回收率 (%)	$\bar{x} \pm SD$	CV (%)
1	20	10	29.97	99.90	99.61±0.64	0.64
2	20	10	29.85	99.50		
3	20	10	30.04	100.13		
4	20	10	29.58	98.60		
5	20	10	30.09	100.30		
6	20	10	29.76	99.20		

从表 15 可以看出，回收率接近 100%，说明该方法可以用于黄芩甙的检测。

4. 中草药提取物对仔猪生长性能及血液生化指标的影响

4.1 中草药提取物对断奶仔猪腹泻频率的影响

从表 16 可以看出, 在 0d~15d、16d~25d 各处理组腹泻频率差异不显著($P>0.05$), 但在整个试验期, 添加复方 2[#]组腹泻频率显著低于其他组($P<0.05$), 复方 1[#]组腹泻频率与利高霉素组和空白对照组比差异不显著($P>0.05$), 但比空白对照组低 5.5%, 有降低腹泻频率的趋势($P<0.1$)。试验三个阶段, 复方 2[#]组的腹泻率分别比空白对照组低 24.4%, 42.9%, 28.8%; 复方 1[#]组的腹泻率分别比空白对照组低 1.1%, 19.1%, 5.5%。复方 2[#]组与利高霉素组的腹泻率在 0d~15d、16d~25d 阶段差异不显著, 但在 0d~25d 差异显著($P<0.05$), 前者低 16.1%。复方 2[#]组的腹泻率显著低于复方 1[#]组($P<0.1$), 在三个试验阶段分别低 26.3%, 29.3%, 24.6%。

表 16 不同处理对仔猪腹泻频率的影响

Table 16. Effects of different treatments on diarrhea frequency of piglets

组别	0d~15d	16d~25d	0d~25d
复方 1 [#]	14.57±2.77 ^a	7.08±1.91 ^a	11.50±1.32 ^{ab}
复方 2 [#]	11.13±2.69 ^a	5.00±3.75 ^a	8.67±2.36 ^b
利高霉素组	14.13±1.44 ^a	4.58±2.60 ^a	10.33±1.15 ^{ab}
空白对照组	14.73±0.46 ^a	8.75±1.25 ^a	12.17±1.04 ^a

注: 同一列平均数上标不同表示差异显著($P<0.05$)。

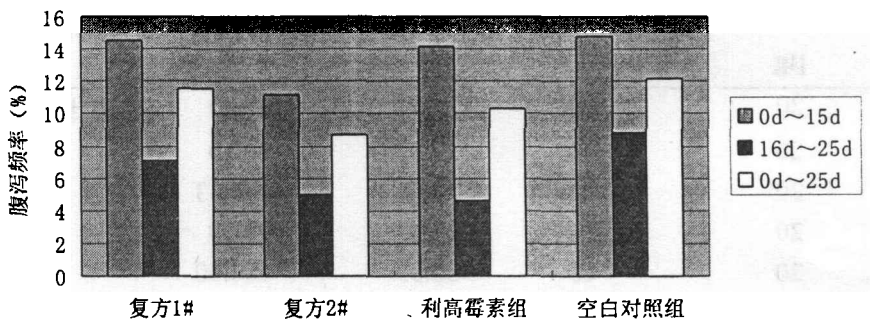


图 5 不同处理对对仔猪腹泻频率的影响

Fig 5. Effects of different treatments on diarrhea frequency of piglets

表 17 不同处理对仔猪生产性能的影响

Table 17. Effects of different treatments on growth performance of piglets

项目	复方 1 [#] 组	复方 2 [#] 组	利高霉素组	空白对照组
始重/kg	8.81	8.85	8.81	8.85
末重/kg	21.54	21.75	19.44	18.35
0d~15d				
日增重/kg	0.41±0.05 ^a	0.41±0.02 ^a	0.29±0.02 ^b	0.31±0.04 ^b
日采食量/kg	0.57±0.06 ^a	0.55±0.05 ^{ab}	0.40±0.01 ^c	0.48±0.01 ^b
耗料/增重	1.39±0.03 ^{ab}	1.34±0.05 ^{ab}	1.29±0.03 ^b	1.52±0.19 ^a
16d~25d				
日增重/kg	0.67±0.03 ^a	0.68±0.06 ^a	0.62±0.05 ^a	0.47±0.02 ^b
日采食量/kg	1.09±0.09 ^a	0.98±0.06 ^b	0.91±0.02 ^b	0.90±0.05 ^b
耗料/增重	1.73±0.15 ^b	1.45±0.04 ^c	1.46±0.09 ^c	1.90±0.02 ^a
0d~25d				
日增重/kg	0.51±0.02 ^a	0.52±0.03 ^a	0.42±0.02 ^b	0.38±0.03 ^b
日采食量/kg	0.78±0.01 ^a	0.72±0.05 ^{ab}	0.60±0.01 ^c	0.65±0.02 ^{bc}
耗料/增重	1.53±0.08 ^b	1.39±0.03 ^b	1.42±0.04 ^b	1.72±0.12 ^a

注：同一行平均数上标者不同表示差异显著（ $P<0.05$ ）。

4.2 中草药添加剂对断奶仔猪生产性能的影响

从表 17 可以看出，试验第一阶段（0~15d），复方 1[#]组、复方 2[#]组日增重与其它两组之间差异显著（ $P<0.05$ ），说明中草药添加剂能提高前期日增重。料重比利高霉素组低于其它三组，但只与空白对照组差异显著（ $P<0.05$ ）。试验第二阶段（16~25d），空白对照组日增重与其它三组差异显著（ $P<0.05$ ），其它三组之间无显著差异。试验全期（0~25 天），复方 1[#]组、复方 2[#]组采食量与其它两组之间存在显著差异（ $P<0.05$ ），这可能由于中草药具有天然的香味，可以增进仔猪食欲，消除断奶换料对摄食的影响。日增重与其它两组之间差异显著（ $P<0.05$ ），说明中草药提取物在提高日增重方面的作用明显。空白对照组的料重比明显高于其它三组，利高霉素组与 1[#]中草药提取物组料重比没有显著性差异（ $P>0.05$ ），但低于 1[#]中草药提取物组，可能由于 1[#]中草药提取物控制腹泻作用不明显，导致饲料利用效率较低。2[#]中草药提取物组比其它三组控制腹泻的效果较明显，因而提高了饲料利用率。

4.3 中草药添加剂对血液生化指标的影响

试验中所测的几种血清酶与仔猪生长性能有关。GPT 参与体内转氨基作用，AKP 为脂肪代谢的关键酶。血清 TP、ALB 含量与机体蛋白质的吸收和代谢状况有关。ALT、AST 可反映蛋白质合成和分解代谢的状况。

表 18 血清学生化指标统计分析结果

Table 18. The statistical analysis results of serological measurements

项目	复方 1 [#] 组	复方 2 [#] 组	利高霉素组	空白对照组
ALT/U/L	32.44±3.84 ^{ab}	36.44±6.84 ^a	31.67±5.12 ^{ab}	29.78±5.61 ^b
AST/U/L	52.89±12.57 ^a	55.78±9.86 ^a	46.67±10.31 ^a	49.11±8.57 ^a
TP/g/L	54.29±4.01 ^a	53.97±2.80 ^a	49.99±4.05 ^b	50.00±4.43 ^b
ALB/g/L	29.38±2.40 ^a	28.72±2.67 ^{ab}	26.56±2.43 ^{bc}	25.32±3.03 ^c
GGT/U/L	81.22±38.28 ^a	71.44±28.01 ^a	80.11±34.58 ^a	84.89±26.58 ^a
BUN/mmol/L	4.45±0.61 ^a	3.90±0.22 ^a	4.15±0.76 ^a	4.01±0.59 ^a
LDH/U/L	495.44±151.07 ^a	522.78±123.04 ^a	464.67±122.00 ^a	469.67±102.51 ^a
AKP/U/L	164.22±21.19 ^a	175.44±22.03 ^a	155.00±26.73 ^a	152.44±31.57 ^a

注：同一行平均数上标不同表示差异显著（ $P<0.05$ ）。

表 18 数据显示，中草药复方 2[#]对血清谷丙转氨酶（ALT）的活性有显著影响（ $P<0.05$ ），比空白组提高了 22.36%，比利高霉素组提高了 13.09%。复方 1[#]组的谷丙转氨酶（ALT）的活性较高，但与对照组和空白组比较没有显著差异。添加中草药可以提高谷草转氨酶（AST）活性，但各组之间没有显著差异。对 γ -谷酰转氨酶（GGT）活性的影响，各组之间没有显著差异。

仔猪的血清清蛋白由肝脏合成，除作为许多营养物质的载体外，还维持血浆渗透压，同时又是机体蛋白质的一个来源，用于修补组织和提供能量。仔猪血清球蛋白来源于浆细胞的分泌，含量的高低能影响机体的抗病力（张宏福，2001）。血清中清蛋白与球蛋白的和即是血清总蛋白。添加中草药提取物可以提高血清中总蛋白（TP）的含量（ $P>0.05$ ），复方 2[#]组比利高霉素组和空白对照组分别高出 7.37%和 7.36%。添加了中草药可显著提高血清中白蛋白（ALB）的含量（ $P<0.05$ ），复方 1[#]组比利高霉素组和空白对照组分别高出 7.52%和 11.83%。

尿素是仔猪含氮物质代谢的主要终产物。当日粮中含氮物质含量增高，或体内氨基酸代谢旺盛，或组织遭受破坏，核蛋白清除量增加，或肾功能障碍，血中尿素得不到正常清除时都会使血清尿素氮浓度升高（张宏福，2001）。从试验结果看，添加中草药对血清尿素氮影响不显著。从血清中总蛋白（TP）含量可以看出，添加中草药提取物，一定程度上可改善仔猪的蛋白质营养，提高蛋白质的沉积。

添加中草药提取物复方 2[#]可以提高乳酸脱氢酶（LDH）的活性，但与其他各组差异不显著（ $P>0.05$ ）。

血清碱性磷酸酶（ALP）的活性没有显著变化（ $P>0.05$ ）。

五、讨论

1.植物有效成分提取工艺的设计

1.1 本试验所选药物根据文献报道有一定的抑菌效果，其中有些药物的抑菌成分已明确。曲淑岩（1985）报道马齿苋乙醇提取物对志贺氏和佛氏付赤痢杆菌有显著的抑制作用。醇浸物或水煎剂对大肠杆菌、伤寒杆菌及金黄色葡萄球菌也有抑制作用。马齿苋中的抑菌成分未见报道。鱼腥草全草含挥发油 0.05%，主要成分为癸酰乙醛（即鱼腥草素）（Decanoyl acetaldehyde）。鱼腥草中提得一种黄色油状物，对各种微生物均有抑制作用。合成的十二酰乙醛亚硫酸氢钠加成物称为新鱼腥草素，体内外实验对多种细菌均有较明显的抑制作用。白头翁为毛茛科植物白头翁的干燥根，含有白头翁素(anemonin)、原白头翁素(protoanemonin) 等有效成分。白头翁水提液具有广谱高效的抑菌作用，其对大肠杆菌、金黄葡萄球菌、枯草杆菌、热带假丝酵母、黄曲霉的最低抑菌浓度分别为 1.5、2.0、2.0、3.5、5.0g/100ml（莫少红，2001）。秦皮为木犀科白蜡树或大叶白蜡树的树皮，主要抑菌成分为秦皮素（fraxetin）。

1.2 单一提取工艺不如复合提取工艺，单一提取工艺采用对每种抑菌成分进行单独提取的设计思路，工艺设计复杂，提取过程中用到多种有机溶剂可能对提取物造成污染，有机溶剂使用量大，提取成本高，最重要的是提取工艺操作精度要求高，对有效成分含量的多少难于控制。通过体外抑菌试验验证提取物抑菌效果并不理想，影响因素有提取工艺设计不合理或者是操作不当等。因此，单一提取工艺适用性差。复合提取工艺系根据有几千年历史的中药炮制方法设计的，目的是将药物中的混合成分提取出来，有效成分的提纯程度可能不如单一提取工艺高，但发挥了多种成分的共同作用，不但可以抑制有害菌的生长而且可以提高机体的免疫力。通过抑菌试验验证，几种药物的提取物对大肠杆菌和沙门氏菌都有一定的抑菌效果，好于单一提取工艺，可能是因为多种有效成分共同作用可提高药效的结果，而且提取工艺相对简单，易于操作，提取过程中有机溶剂一般只用到乙醇，用量不大成本相对较低，因此复合提取工艺较适合于植物提取物添加剂的开发。

1.3 用纸片法进行抑菌试验，同组内抑菌圈直径有所差异，而且有的抑菌圈呈不规则的椭圆形，究其原因，纸片中的药物在琼脂培养基中扩散不均匀，为抑菌圈直径的测量造成困难。本实验采用对抑菌圈直径进行多次测量，取平均值的方法，基本上消除试验误差。

1.4 从复合提取工艺试验结果可以看出，不同提取工艺对抑菌效果亦有影响。提取物的抑菌效果好，说明此种工艺能较有效地提取药物中的抑菌成分。同时还发现，不同提取工艺对大肠杆菌和沙门氏菌的抑菌效果很相近，即对大肠杆菌有较好的抑菌效果往往对沙门氏菌也有较好的抑菌效果。白头翁蒸馏水提取物抑菌效果好于乙醇提取物，苦参乙醇提取物抑菌效果优于蒸馏水提取物，这些试验结果与高微微(1999)

的报道相同。本试验中黄芩的各种提取工艺都有较强的抑菌效果，与苑丽（2001）报道结果相同，其中尤以碱水温浸法抑菌效果最好，说明这种方法可最大限度提取其中的黄芩甙。韩鲁佳（2000）对黄芩甙提取分离方法及工艺进行系统研究，试验发现碱水提取法优于其他提取方法，试验结果与本试验相符。此试验设计的提取工艺与抑菌成分的化学性质基本相符，但穿心莲内酯不溶于乙醇而溶于水，结果与有关文献报道有所差别。鱼腥草不管哪种提取工艺都无抑菌效果，可能由于鱼腥草中抑菌成分为鱼腥草素、具有很强的挥发性、本试验所用的是干草、干燥过程中有损失较大。

1.5 由下图可以看出各种药物最佳提取工艺分别对大肠杆菌和沙门氏菌的抑菌效果的影响，其中黄芩与秦皮的抑菌效果最好，但价格较高。白头翁、大青叶、马齿苋的抑菌效果相对较差，价格也相对便宜。白头翁与威灵仙的抑菌成分同为白头翁素，但威灵仙的抑菌效果不及白头翁，可能因为白头翁中白头翁素的含量相对较高。苦参与十大功劳所含小檗碱微溶于水，苦参蒸馏水温浸法有抑菌活性而十大功劳没有，说明苦参中小檗碱含量略高于十大功劳。张保献等（2000）测定不同精制方法对苦参水提液中苦参总生物碱含量的影响，发现乙醇沉淀法精制后苦参总生物碱的含量比其他方法高 2~5 倍。本试验所用的精制方法都为醇沉法，有一定的抑菌效果。牛至油不溶于蒸馏水，加适量的乳化剂吐温—80 可使牛至油充分溶解。用吐温—80 单独做抑菌试验无抑菌效果，说明吐温—80 对试验不造成影响。牛至油稀释至 1/50 的抑菌效果好于稀释至 1/100，说明浓度与抑菌效果成正比，浓度越高抑菌效果越好。

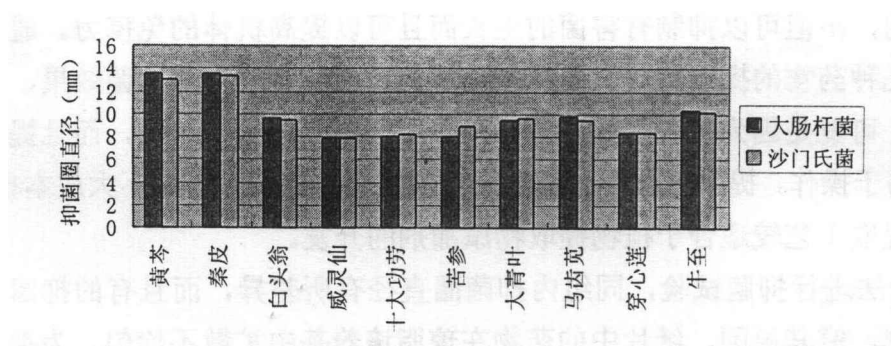


图 6 每种药物最佳提取工艺抑菌效果

Fig 6.The bacteria inhibiting effects of different extracting process

2 最佳配方组合

2.1 中草药添加剂与抗生素添加剂的主要区别是，中草药中含有多种成分共同作用于机体，不但能直接抑制有害菌，往往还可以增强机体免疫力。抗生素类添加剂只是

单一的一种成分，抗菌机理也比较单一，长期使用容易产生耐药性，不但不能达到防病的目的还会引起机体的免疫机能下降。有试验显示以抑杀病原体为主要特点的中草药也存在着病原抗药性问题（罗超应，1999）。如在青蒿素类抗疟研究中，不仅在伯氏鼠疟和约氏鼠疟中选育出对青蒿素类抗疟药具有抗药性的鼠疟病原，而且在体外试验中也培育出抗青蒿素的人恶性疟原虫，说明疟原虫完全可对青蒿素类抗疟药产生抗药性。中药复方的目的就是消除单一成分易产生抗药性的问题，利用多种有效成分互相协同作用达到防病促生长的作用。本试验组方的原则为，配制的复方具有抗菌促生长和降低仔猪腹泻率的效果。仔猪常见的病原菌有大肠杆菌和沙门氏菌，因此在本试验中，评定配方好坏的一个重要指标是针对这两种菌的体外抑菌试验效果。

2.2 判定最低抑菌浓度时，菌种的生长情况主要靠感观，所以在评定结果上有人为误差。解决方法为每种药物做 6 次重复试验，并对试验结果进行认真比较，同时结合抑菌圈直径大小进行评判。

2.3 先提取后混合与先混合后提取的配方工艺对抑菌效果没有显著的影响，虽然前一种工艺可以把抑菌成分最大限度的提取出来，但是在抑菌试验中并没有表现出特别好的效果。后一种工艺虽对主要抑菌成分的提取作用不及前一种工艺，但它能将药物中的多种有效成分提取出来。试验结果显示，多种药物的有效成分间可能存在着相互协同作用，也可能存在未知抑菌成分。

2.4 由最小抑菌浓度试验确定出的有较好抑菌效果的四种药物为黄芩、秦皮、白头翁、马齿苋，其中黄芩与秦皮的抑菌效果最佳，但价格较高。白头翁与马齿苋也有一定的抑菌效果，价格相对较低。配方在不降低抑菌效果前提下，适当使用白头翁与马齿苋可以降低成本。

2.5 正交试验筛选出复方 1[#]与黄芩和秦皮组成的复方 2[#]比较，抑菌效果不及复方 2[#]，但配方成本比复方 2[#]低，但只有进一步进行饲养试验才能证明两种配方的优劣。复方 2[#]的抑菌效果好于复方 1[#]，最低抑菌浓度是复方 1[#] 的一半。在进行饲养试验时，复方 1[#]的添加量设为复方 2[#]的两倍。

2.6 试验结果表明，黄芩和秦皮对大肠杆菌和沙门氏菌有较好的抑菌效果，与张继东（1991）试验结果有差别，可能与试验的菌株血清型不同有关。谷新利（1993）的试验证明了中药提取物对不同血清型菌株的敏感度不同，其中 O₈ 和 O₁₄₁ 血清型对黄芩等中药呈中度敏感，O₈ 血清型对丹皮呈高度敏感。高微微（1999）证实黄芩水提取物对两种致病性大肠杆菌的抑菌效果较好，与本试验的结果相近。

3. 添加剂中有效成分含量的检测

3.1 中华人民共和国药典中规定，黄芩中黄芩甙含量少于 9% 为不合格药品，本试验检测黄芩中黄芩甙含量为 11%，达到药典规定标准。但有文献指出，黄芩甙含量可高达 15%，可能与黄芩的产地有关，同时炮制工艺也影响黄芩甙的含量。

3.2 将黄芩原药单独提取或与其他药物混合提取,不影响黄芩甙的提取效果。复方 1[#]与复方 2[#]中黄芩甙的含量与理论值接近,说明加工过程中没有黄芩甙损失。

4.植物提取物对断奶仔猪生长性能及血液生化指标的影响

4.1 张继东(1991)、谷新利(1993)应用中草药及其制剂控制断奶仔猪下痢,取得了较好的疗效。吴立夫(1996)应用兔回肠结扎试验研究了金银花连翘提取物对大肠杆菌热敏肠毒素(LT)致肠分泌的拮抗作用,试验结果表明,金银花连翘提取物对大肠杆菌致病作用的影响至少涉及到抑菌和对热敏肠毒素的拮抗作用两个方面,且其作用随提取物浓度增高而增强。朱蓓蕾(1983)报道了盐酸小檗碱对耐热大肠杆菌肠毒素(ST)引起的仔猪空肠分泌有一定的拮抗作用。刘云海(2000)对 134 种中药进行抗内毒素试验,试验结果显示有 75 种有不同程度的体外抗内毒素活性。说明中草药添加剂影响动物生长可能是多种机理共同作用的结果。

4.2 复方 1[#]、复方 2[#]对断奶仔猪腹泻频率的影响 试验结果表明,添加复方 1[#]、复方 2[#]可以明显降低断奶仔猪腹泻率,这与田允波(2002)试验结果一致,该作者在 20~30kg 的猪饲料中添加中草药提取物,在 20 天试验期内,中草药提取物组比抗生素组增重提高 2.77%,腹泻率下降 0.35%。李志强(2002)关于中草药添加剂在哺乳仔猪日粮中应用效果的试验表明,中草药添加剂可提高仔猪断奶个体重 9.65%、提高日增重 13.50%、降低腹泻率 43.28%。

本试验中,中草药添加剂与抗生素一样,能有效地防止仔猪腹泻。吴立夫(1998)对几种中药抗仔猪腹泻机理进行了研究,试验结果显示中药可能具有促进水、钠从肠腔向肠黏膜上皮细胞转运的作用,它们还可能对肠炎时的炎性渗出有抑制作用。此外,对小肠运动的抑制作用也是中草药抗腹泻作用的重要机理之一。

4.3 复方 1[#]、复方 2[#]对断奶仔猪日增重及料重比的影响 一些饲养试验表明,添加中草药提取物可明显提高动物日增重和降低料重比。和绍禹(2002)选用 20kg 左右的“杜长大”三元杂交仔猪,分 20~30kg, 30~70kg, 70~110kg 三个阶段进行饲养试验。结果表明,添加中草药添加剂,能明显改善生长育肥猪的生长性能和饲料利用效率。在 20~30kg, 30~70kg, 70~110kg 以及全程(20~110kg)的饲养试验中,日增重分别比对照组提高 9.28%, 1.70%, 13.69%, 和 7.44%;料重比分别比对照组降低了 4.44%, 9.77%, 11.66%和 13.65%,并能有效防止 20~30kg 的仔猪发生腹泻。

4.4 复方 1[#]、复方 2[#]对断奶仔猪血液生化指标的影响 本试验研究结果表明,中草药添加剂可以影响断奶仔猪的多种血液生化指标,进而影响仔猪生长。高士争(2002)研究发现在 20~30kg, 30~70kg 阶段,中药组与对照组比较,血清 TP 含量增加了 13.74%, GLO 含量提高了 35.79%, GPT 提高了 10.25%,从而得出结论,中草药添加剂对生长育肥猪的促生长、改善胴体品质和肉品质的作用,可能是通过神经—内分泌系统来实现的。通过 GH、IGF—I、T₃、T₄、cAMP 等内分泌激素以及 GPT、GOT 及 ALP 等酶的协同作用,改善体内生理生化过程,使体内蛋白质代谢加强,氨基酸利用率提高;肝脏脂肪代谢加强,体脂肪沉积减少,肌间脂肪沉积增加。

六、结论

- 1.不同提取工艺对中草药的体外抑菌效果影响显著，合理的提取工艺是决定中草药提取物饲料添加剂质量好坏的重要因素。
- 2.抑菌试验的结果表明，所选药物中除鱼腥草无抑菌效果外，其他几种药物都有或强或弱的抑菌效果，其中黄芩、秦皮的抑菌效果最好。其他几种药物抑菌效果较弱。
- 3.在复方配合试验中，先提取后混合与先混合后提取的配方工艺对抑菌效果没有显著的影响。
- 4.紫外吸收分光光度法检测产品中黄芩甙含量，回收率为 99.61%，方法简便稳定，为较理想的黄芩甙含量的检测方法。
- 5.饲养试验结果表明，本实验开发的复合中草药饲料添加剂可显著促进仔猪生长效果，并具有抗腹泻作用，效果与抗生素组相当，可作为抗生素的替代品。

参考文献:

1. 张铁英, 葛长荣, 曹志红. 猪用中草药饲料添加剂质量标准的研究. 饲料研究, 2003, 24 (3): 1~5
2. 郑占虎, 董泽宏, 余靖. 中药现代化研究与应用. 北京: 学苑出版社, 1997
3. 赵余庆. 中草药及其制剂质量分析方法. 沈阳: 辽宁科学技术出版社, 1995
4. 甄汉深, 陈勇, 钟小军. 黄连解毒丸质量标准的研究. 中国中药杂志, 1994, 19 (4): 414~417
5. 余健. 肝豆片质量标准研究. 基层中药杂志, 2000, 14 (3): 22~23
6. 王宝. 中成药质量标准与标准物质研究. 北京: 中国医药科技出版社, 1994, 613
7. 陈发奎. 常用中草药有效成分含量测定. 北京: 人民卫生出版社, 1997, 639
8. 赵云志, 张秋燕. 地芩注射液中黄芩甙的含量测定. 基层中药杂志, 2000, 14 (1): 21~22
9. 赵越平, 雷其云, 苏永芝, 苏士银, 蒋永培. 黄芩中黄芩甙不同提取方法的比较. 第四军医大学学报, 1996, 17 (6): 475~476
10. 罗集鹏, 莫伟. 鼻炎康片中黄芩甙的聚酰胺薄膜色谱—紫外分光光度法含量测定. 中药材 13 (10): 31~33
11. 张玲, 徐新刚, 孟立新等. 紫外分光光度法测定柴黄口服液中黄芩甙含量. 中草药, 1997, 28 (2) 86~87
12. 田允波, 李青等. 添加中草药有效成分对生长育肥猪生长性能影响的研究. 黑龙江畜牧兽医, 2002 (3): 11~12
13. 李志强等. 中草药添加剂对哺乳仔猪生长性能的影响(1). 云南农业大学学报, 2002, 17 (1): 59~62
14. 田允波, 葛长荣. 21世纪呼唤绿色畜产品. 黑龙江畜牧兽医, 2001 (7): 41~42
15. 葛长荣, 田允波, 段纲等. 中草药饲料添加剂研究现状与发展趋势. 云南畜牧兽医, 1998(4): 10~16
16. 田允波, 葛长荣, 韩剑众等. 绿色饲料添加剂的研制与开发. 饲料工业, 1999, (4): 43~46
17. 杨琳, 冯定远. 仔猪消化功能发育研究进展. 动物科学进展. 北京: 中国农业科技出版社, 2000
18. 韩剑众, 胡永金, 田允波等. 中药有效成分抽提物体外抑菌试验及对仔猪生长和肠道微生物区系的影响. 云南农业大学学报, 2002, 7(1): 56~58
19. 吴力夫, 卿晓红, 陈燕等. 几种中草药的抗腹泻作用治疗仔猪白痢及其机理的研究. 畜牧兽医学报, 1998. 26(6): 551~559
20. 李琦华, 高士争, 葛长荣等. 中草药添加剂对生长肥育猪饲料养分消化率的影响研究. 云南农业大学学报, 2002: 17(1): 81~85
21. 张明发等. 小檗碱的抗腹泻和抗炎作用. 中国药理学报, 1989, 10 (2): 174~176
22. 和绍禹等. 中草药添加剂对生长育肥猪生长性能的影响研究. 云南农业大学学报, 2002,

17 (1): 75~80

23. 张先勤, 葛长荣, 田允波等. 中草药添加剂对生长育肥猪胴体特性和肉质的影响. 云南农业大学学报, 2002, 17(1): 86~90
24. 高士争等. 中草药添加剂对生长肥育猪血液生理生化指标的影响. 云南农业大学学报, 2002, 17(2): 164~168
25. 杨华, 博衍, 陈安国. 猪血液生化指标与生产性能的关系. 国外畜牧科技, 2001, (1): 34~37
26. 伍革民, 柳小春, 施启顺等. 血浆的活性与猪生产性状及其杂种优势的相关研究. 甘肃畜牧兽医, 1999, (1): 34~36
27. 张宏福, 顾宪红主编. 仔猪营养生理与饲料配制技术研究. 北京: 中国农业出版社, 2001, 11
28. 傅传玲, 周庆堂, 章怀云等. 高温对产蛋鸡血液生化反应. 1988, (6): 11~14
29. 顾宪红, 张宏福, 李长忠等. 不同断奶日龄对仔猪血清代谢物水平的影响研究. 乳猪营养与饲料研究论文集
30. 卢宗藩. 家禽及实验动物生理生化参数. 北京: 农业出版社, 1983
31. 梁礼成, PA Gentry. 应激反应对家兔血液及生化指标的影响. 中国兽医杂志, 1991, 17 (5): 9~12
32. 齐顺章. 动物生物化学 (第二版). 北京: 农业出版社, 1987
33. 秦加华. 断奶日龄对仔猪代谢和免疫反应影响的研究. 华南农业大学硕士论文
34. 全炳昭, 唐玉新, 胡国良等. 早期断奶应激 (EWS) 对仔猪影响的研究. 江西农业大学学报, 1997, 19 (1): 70~75
35. 谭贵厚, 翟全志, 程永馨等. 东北民猪与哈白猪生长发育中的血液生理生化常值. 东北农学院学报, 1981 (2): 77~82
36. 单虎, 陈伟华, 王述柏等. 初乳对新生仔猪血液蛋白的电泳形态影响的研究. 畜牧兽医学报, 1997, 28 (6): 504~510
37. 么素梅等仔猪早期断奶对血液主要理化参数影响的研究. 养猪, 1996, (3): 20~21
38. 周向梅. 仔猪断奶应激对血液和生化影响的研究. 中国农业大学硕士论文
39. Heinze P H, Mitchell G. Stress resistant and stress susceptible landrace pig: comparison of blood variables after exposure to halothane or exercise on a treadmill. Veterinary Resord, 1989, 124: 163~168
40. Hoskinson C D, Chew B P, Wong T S. Aged-related changes in mitogen-induced lymphocyte proliferation and polymorphonuclear neutrophil function in the piglet. J. Anim. Sci., 68: 2471~2478
41. 张代坚等. 大白猪某些血清生化物质与生长、胴体和肉质性状关系的研究. 中国畜牧杂志, 1993, 29 (6): 37~39
42. 张力, 柳树青. 瘦肉型生长肥育猪某些血液化学性状与增重的关系. 福建农学院学报, 1993, 22 (3): 341~343
43. 朱年华, 肖永祚. 生长猪血液生化指标与生产性能及肉质的关系. 江西畜牧兽医杂志, 1997,

(1): 13~17

44. Doorenbel, H, et al. Relationships ameneserum character istle and performance and carcass in growing pigs.J. Arim.Sci.1986,62:1675~1681
45. Banerji,R. Correlation of some blood constituent and carcass quality traits in sheep. India Anim.Sci.1984,54:128~130
46. 杨公社等. 猪血清酶活性与产肉性能关系的研究. 西北农业大学学报, 1991, 19 (1): 61~65
47. 李文平等. 几个外来品种猪血液生化指标与断奶重关系的探讨. 湖南农业大学学报, 2000, 26 (1): 58~60
48. Doornenbal H, Tong A K W, Martin A H, et al. Studies on the performance, development and carcass composition of the growing pig: effect of sex, feeding. Can J Anim Sci,1983,63:977~984
49. 谢仲权, 牛树琦. 天然物中兽药饲料添加剂大全. 北京: 学苑出版社, 1996
50. 骆和生, 罗鼎辉. 免疫中药学. 北京: 北京医科大学出版社. 1999
51. 席先蓉, 陈庆. 正交设计研究甘草蜜制工艺. 中国中药杂志, 2001, 26 (7): 460~462.
52. 吴翊, 立永乐, 胡庆军编著. 应用数理统计. 国防科技大学出版社, 1995
53. 胡良平, 编著. Windows SAS6.12&8.0 实用统计分析教程. 北京: 军事医学科学出版社, 2001
54. 谷新利等. 15 味中药对猪致病性大肠艾希氏杆菌的体外抑菌试验. 中兽医医药杂志, 1993, (1): 14~15
55. 张继东等. 仔猪病原性大肠艾希氏杆菌的中药体外药敏试验. 中兽医学杂志, 1991, (4): 1~2
56. 沈萍, 范秀容, 立广武, 主编. 微生物学实验. 北京: 高等教育出版社, 1999
57. 诸长贵等. 用兔回肠结扎试验从由黄痢仔猪分离的大肠杆菌中筛检产生热敏肠毒素的菌株. 家畜传染病, 1981, (2): 7~9
58. 张继东等. 仔猪病原性大肠艾希氏菌的中药体外药敏试验. 中兽医医药杂志, 1991, (4): 1~3
59. 谷新利等. 15 味中药对猪致病性大肠杆菌的体外抑菌试验. 中兽医医药杂志, 1993, (1): 14~16
60. 朱蓓蕾等. 小檗碱的抗分泌作用. 畜牧兽医学报, 1983, 14 (3): 188~194
61. 吴立夫, 张向鹏. 金银花连翘提取物对大肠杆菌热敏肠毒素的拮抗作用. 畜牧兽医学报, 1996, 26 (5): 475~480
62. 刘云海等. 中药抗内毒素活性初步筛选. 中药材, 23 (12): 762~763
63. 孟宪纾等. 中药制剂学. 北京: 人民卫生出版社, 1986, 192~212
64. 张明发等. 小檗碱的抗腹泻和抗炎作用. 中国药理学报, 1989, 10 (2): 174~176
65. Whittle B A. The use of changes in capillary permeability in mice to distinguish between narcotic and nonnarcotic analgesics. Brit J Pharmacol.1964,22:246~253.
66. 陈正伦等. 兽医中药药理学. 北京: 中国农业出版社, 1995, 48

67. 高微微等. 中药提取物对沙门氏菌的抑菌试验. 中兽医医药杂志, 1999, (4): 11~13.
68. 刘深廷等. 中药对雏鸡白沙门氏菌的体外抑制及防治试验. 中兽医医药杂志, 1992, (3): 2~3
69. 苑丽, 胡功政. 十一种中草药对常见病原菌的体外抑菌试验. 兽药与饲料添加剂, 2001, (6): 20
70. 魏彦明等. 中草药复方制剂 QWS 抑菌作用试验研究. 中兽医医药杂志, 1997, (8): 3~4
71. 曲淑岩. 吉林中医药, 1985, (3): 28
72. 莫少红. 白头翁的化学成分及药理作用研究进展. 中药材, 2001, 24 (5): 385~387
73. 张保献等. 不同精制方法对苦参水提取液中苦参总生物碱含量的影响. 中国中药杂志, 2000, 25 (10): 607~609
74. 韩桂茹, 徐韧柳, 冯丽, 等. 水提醇沉对中药各类有效成分的影响. 中国中药杂志, 1993, 18 (5): 286
75. 邓志国. 醇沉法影响有效成分含量述要. 川药校刊, 1991, (3): 48
76. 全山丛, 钱俊, 王金证, 等. 超滤法和水醇法制备补骨脂注射液的实验比较研究. 中成药, 1990, 12 (1): 3
77. 杜成安, 严襄陵, 方剑文, 等. 超滤澄清法在中药水提取液澄清中的应用研究. 中成药, 1993, 15 (11): 2
78. 李丹, 等. 苦参碱类生物碱的研究进展及临床应用. 中草药, 27 (5): 308~310
79. 彭勇, 等. 金荞麦的研究与开发. 中草药, 27 (10): 629~630
80. 李十中, 陈炜, 李振花, 等. 不同制备工艺对中药有效成分的影响及药物成分分析. 中草药, 2000, 31 (9): 668~669
81. 储茂泉, 古宏晨, 刘国杰. 中草药浸提过程的动力学模型. 中草药, 2000, 31 (7): 504~506
82. 李有润, 郑青. 中草药提取过程的数学模拟与优化. 中草药, 1997, 28 (7): 399~401
83. 陈玉昆. 中药提取生产工艺学. 沈阳: 辽宁出版社
84. 单熙滨主编. 制药工程. 北京: 中国医科大学、中国协和医科大学联合出版社
85. 王利津, 徐强. 黄连解毒汤的抗炎作用机理研究. 中国中药杂志, 2000, 25 (8): 493~496
86. 张卓然主编. 医学微生物实验学. 北京: 科学出版社, 1998
87. 苏子仁, 陈建南. 中药制剂工艺过程的物理化学变化研究. 中国中药杂志, 1998, 23 (11): 671~674
88. 郭孝武. 超声提取黄芩甙成分的试验研究. 中国现代应用药学杂志, 1999, 16 (3): 18~20
89. 史关政. 正交试验对黄芩甙提取条件的选择. 中成药研究, 1986 (3): 4~5
90. 季宇彬编著. 中药有效成分药理与应用. 哈尔滨: 黑龙江科学技术出版社, 1995, 12: 60~63
91. 韩会玲, 宋小妹等. 黄芩甙提取工艺的改进. 陕西中医学院学报, 1997, 20 (4): 35~36
92. 韩鲁佳, 阎巧娟, 等. 黄芩甙提取分离方法及工艺研究. 农业工程学报, 2000, 16 (6): 118~122
93. 夏薛梅, 等. 中草药对大肠埃希氏菌的抑菌试验. 中兽医学杂志, 1998, (3): 5~7

94. 郁建生, 等. 20 种中草药制剂抑菌试验初报. 中兽医学杂志, 1995, (1): 2~4
95. 高微微, 等. 中草药提取物的抑菌试验. 中国饲料, 1999, (12): 12
96. 魏严明, 等. 中草药复方制剂 QWS 抑菌作用试验研究. 中兽医医药杂志 1997, (2): 3~4
97. 林启寿, 编著. 中药成分化学. 北京: 科学出版社, 1977
98. 张艳云, 陆克文编著. 饲料添加剂. 北京: 中国农业出版社, 1998
99. 周朝勤. 中兽医杂志. 1995, (3): 35~37
100. 陈正伦主编. 兽医中药药理学. 北京: 中国农业出版社, 1995
101. 冯强等. 饲料工业. 1996, 17(12): 1~2
102. 潘琦. 中草药饲料添加剂的研究进展. 中国饲料, 1998, (6): 15~16
103. 王友明. 中草药饲料添加剂在家禽生产上的应用. 中国饲料, 2001, (13): 10~12
104. 李呈敏主编. 中药饲料添加剂. 北京: 中国农业大学出版社, 1993
105. 李广勋主编. 中药药理毒理与临床. 天津: 天津科技翻译出版社, 1992
106. 邢杰, 王淑芬, 翁福海. 中草药. 2001, 32(5): 471~473
107. 朱蓓蕾等. 小檗碱的抗分泌作用. 畜牧兽医学报, 1983, 14(3): 188~194
108. 吴立夫, 张向鹏. 畜牧兽医学报, 1996, 27(5): 475~480
109. 张镜澄主编. 超临界流体萃取. 北京: 化学工业出版社, 2000
110. 肖崇厚主编. 中药化学. 上海科技出版社, 1987
111. 李春华. 世界科学技术~中药现代化. 2001, 3(2): 34~37
112. 中医现代化科技发展战略研究课题组. 世界科学技术~中药现代化. 2001, 3(5): 1~4
113. 苑丽, 胡功政. 兽药与饲料添加剂. 2001, 6(2): 20
114. 北京农业大学主编. 中兽医学. 北京: 农业出版社, 1979
115. 扬晨敏等. 饲料博览, 2000, (2): 40~41
116. 杨云, 冯卫生主编. 中药化学成分提取分离手册. 北京: 中国中医药出版社. 1998
117. 董方言主编. 现代实用中药新剂型新技术. 北京: 人民卫生出版社. 2001
118. 黄桂林主编. 中药基础化学实验. 北京: 中国协和医科大学出版社. 2000
119. 中国农科院, 哈尔滨兽医研究所编著. 兽医微生物学. 北京: 中国农业出版社. 1998
120. 宣长和等主编. 猪病学. 北京: 中国农业出版社. 1996
121. 李勤建. 中草药饲料添加剂在养殖生产中的应用. 四川畜牧兽医, 2000, (4): 31~32
122. 贾玉山. 中草药添加剂的分析与研究. 内蒙古畜牧科学, 1999, (2): 22~26
123. 武瑞. 中草药添加剂的免疫功能和前景. 畜禽业, 2001, (9): 10~12
124. 王胜林. 中草药添加剂的作用与应用研究. 畜禽业, 2001(9): 12~13
125. 付双喜. 中草药与畜禽防疫保健. 畜禽业, 2001 (9): 14~15
126. 吴石金. 浅谈中草药饲料添加剂的研究与应用. 畜禽业, 2001. (9): 21
127. 郑明学. 复方中药防治鸡白痢的机制研究. 动物医学进展, 1999, (3): 90~93
128. 漆兴挂. 几种中草药对肉仔鸡生长机能、抗病性能及血清、肝脏、腹脂中 SOD 活性和 MDA 含量的影响. 畜牧与兽医, 1999, (31): 24~27

129. 魏彦明, 项光华, 曲亚玲. 中草药复方制剂 QWS 抑菌作用试验研究. 中兽医医药杂志, 1997, (2): 3~4
130. 高士争, 等. 中草药添加剂对生长肥育猪血液生理生化指标的影响. 云南农业大学学报, 2002, 17 (2): 164~169
131. 杨何, 万一元, 等. “胃康灵”对胃肠运动的影响试验. 中兽医学杂志, 2002, (2): 1
132. 莫伟仁, 等. 中草药饲料添加剂生产工艺及应用效果. 四川畜禽, 1997, (3): 44~45
133. 李萍莉, 陈灵然. 常用中草药—黄芩黄连黄柏. 中兽医医药杂志. 1999, (5): 37~39
134. 曲原君, 李娟. 中草药添加剂使用中的一些问题. 饲料博览, 2002, (2): 33
135. 吴立夫, 邹玉明, 等. 中草药与抗菌药对产毒性大肠杆菌抑菌作用和对仔猪黄、白痢疗效的比较. 畜牧与兽医, 1998, 30 (3): 107~110
136. 严元庞. 非抗生素类物质在动物抗感染上的作用. 饲料广角, 2002, (6): 30~33
137. 胡庭俊, 陈灵然. 中草药对机体免疫细胞凋亡影响的研究概况. 中兽医医药杂志, 2001, (6): 18~19
138. 冀贞阳. 降低或消除中草药毒副作用的多种措施. 畜禽业, 2002, (2): 20~21
139. 张为民, 张淑霞, 等. 抗病毒合剂药理作用研究之二—体外抑菌作用观察. 动物医学进展, 2002, 23 (4): 66~67
140. 侯世宽, 张茂林, 等. 6 种中草药抗病毒试验. 中国兽医学报, 1998, 18 (6): 596~598
141. 祝衰菊, 等. 中草药饲料抗菌保健剂. 畜禽业, 2001, (9): 56~60
142. 林元银, 等. 抗生素添加剂主要替代品的研究应用前景. 动物科学与动物医学, 2001, 18 (4): 41~43
143. 刘凤华, 等. 中草药饲料添加剂在育肥猪中的抗热应激的研究. 饲料研究, 2002, (4): 1~4
144. 刘凤华, 谢仲权, 等. 抗热应激中草药添加剂的研究进展. 中兽医医药杂志, 1999, (1): 17~18
145. 金岭梅, 等. 抗热应激中草药饲料添加剂对商品猪生产性能的影响. 中国饲料, 1998, (5): 13~14
146. 刘凤华, 金文林, 等. 抗热应激几种中草药添加剂应用效果比较. 北京农学院学报, 1999, 14 (3): 29~33
147. 罗庆华. 杜仲叶粉对鲤鱼免疫力的影响. 湖南农业大学学报, 2002, 28 (1): 51~53
148. 陈成勋, 等. 不同药物对鲤鱼生长速度的影响. 天津农学院学报, 2002, 9 (2): 9~16
149. 称志斌, 等. 中草药有效成分与畜禽免疫功能. 兽药与饲料添加剂, 2001, (6): 22~24
150. 武瑞, 等. 中草药饲料添加剂的免疫功能与应用前景. 畜禽业, 2001, (9): 10~12
151. 王福传, 等. 复方中药免疫增强剂对鸡免疫器官组织形态学影响研究. 兽药与饲料添加剂, 2002, (1): 1~2
152. 韩剑众, 葛长荣, 等. 中草药添加剂对仔猪 cAMP/cGMP 及免疫功能的影响. 云南农业大学学报, 2002, 17 (1): 72~74
153. 胡忠泽, 闻爱友, 等. 中草药添加剂对乌骨鸡免疫机能和物质代谢的影响. 粮食与饲料工

业, 2002, (6): 34~36

154. 陈小波, 田允波, 等. 中草药添加剂对生长肥育猪免疫功能的影响研究. 云南农业大学学报, 2002, 17 (6): 176~179
155. 王文成, 卫广森, 等. 鸡大肠杆菌病中草药佐剂多价灭活苗的研制. 中国兽药杂志, 2001, 35 (6): 18~21
156. 李思源, 仁养生, 等. 猪用中草药饲料添加剂配方筛选试验. 中国畜牧杂志, 1998, 34 (3): 30~31
157. 唐胜球, 董小英. 中草药饲料添加剂在家禽饲养中的应用. 中国家禽, 2001, 23 (20): 41~43
158. 叶均安, 施明华, 等. 中草药活性物质对肉鸡生长及某些生理生化指标的影响. 浙江农业大学学报, 1998, 24 (4): 405~408
159. 张先勤, 葛长荣, 等. 中草药添加剂对生长育肥猪胴体特性和肉质的影响. 云南农业大学学报, 2002, 17 (1): 86~90
160. 韩剑众, 董文明, 等. 中草药添加剂饲喂猪肉中 CKP, GPI 活性和肉质关系的研究. 云南农业大学学报, 2002, 17 (1): 91~93
161. 谭力勤, 黄启超, 等. 中草药添加剂对生长肥育猪横纹肌肌纤维特性及肉质的影响. 云南农业大学学报, 2002, 17 (2): 180~184

致 谢

硕士研究生的学习即将结束，但这一段时间的学习让我终身难忘并让我终身受益，导师的言传身教、导师的严格要求、导师的敬业精神深深的影响了我，为我以后的工作学习培养了严谨的态度，使我的人生之路走的更塌实更坚定。在这里我向他们表示衷心的感谢，并祝愿他们培养出更多的优秀人才。

本试验是在华中农业大学陈喜斌教授和武汉工业学院侯永清教授两位导师联合指导下完成的。我从他们那里学到了很多知识、很多道理，在做人的做事方面都有很大的进步。试验期间他们也给了我很多的帮助，对我很信任，放手让我去做，锻炼了我各方面的能力。

但试验期间也不是一帆风顺的，总会遇到这样那样的问题，幸好我身边有很多知识丰富的老师，有热心肠的同学，他们在我困难的时候都鼎力相助。华中农业大学的王艳青老师把重要的信息及时通知我，使我顺利完成了论文制作工作。武汉工业学院的王春维教授、朱惠玲老师、丁斌鹰老师、胡其伟老师、房贵宾老师、李建文老师、郑必锦老师在我课题试验期间给了我很大的帮助。还有我的很多好朋友、好同学，刘琳、宋华军、秦山、王学东等，因为实在太多了，在这里就不一一列举了，我只有为你们祝福，祝你们学业有成，事业有成。

最后，我要感谢我的父母，我的家人，他们始终给我最大的支持，鼓励我越道道难关。这种舐犊之情不是话语可以替代，不是物质可以偿还的，我唯有踏踏实实做人、认认真真做事来回报我的家人、我的老师、我的朋友、我的同学对我的殷殷期望。

张 挺

2003 年 5 月